

GROUP N.V.

"Powering Tomorrow, Across Borders"

Yarına Güç Vermek — Sınırların Ötesinden

KURUMSAL KURULUŞ DOSYASI

BÖLÜM 1: Şirket Kimliği ve Ortaklık Yapısı

Belge No	TMF-FOUND-2026-001
Yayın Tarihi	15 Mayıs 2026
Versiyon	v1.0 — İlk Sürüm
Hazırlayan	Kurumsal Strateji Ofisi
Gizlilik Seviyesi	Yüksek — Yalnızca Paydaşlar

— DOSYANIN HARİTASI —

İÇİNDEKİLER

Table of Contents

BÖLÜM 1 — Şirket Kimliği ve Ortaklık Yapısı	5
1.1 Şirket Kimliği	5
1.2 Ortaklık Yapısı ve Hissedarlar	6
1.3 Kontrol ve Oy Hakkı Yapısı	9
1.4 Yönetim Kurulu	9
1.5 Üst Yönetim Ekibi (C-Suite)	11
BÖLÜM 2 — Üretim Tesisleri ve Coğrafi Dağılım	12
2.1 Üretim Stratejisi ve Tasarım Felsefesi	13
2.2 Coğrafi Dağılım (Genel Bakış)	13
2.3 Avrupa Tesisleri (4 Tesis)	14
2.4 Asya Tesisleri (4 Tesis)	15
2.5 Amerika Tesisleri (2 Tesis)	16
2.6 Hammadde Tesisleri (2 Tesis)	16
2.7 Karşılaştırmalı Üretim İstatistikleri	18
2.8 Küresel Tedarik Zinciri Akışı	20
BÖLÜM 3 — Ürün Portföyü ve Modeller	21
3.1 Marka Mimarisi ve Ürün Stratejisi	22
3.2 ESSENTIAL Katmanı (T-Mini, T-Compact)	23
3.3 SIGNATURE Katmanı (T-Sedan, T-Wagon, T-Crossover, T-Dragon)	24
3.4 PRESTIGE Katmanı (T-American, T-Pickup, T-Prestige)	26
3.5 Batarya Teknolojisi ve Opsiyonları	27
3.6 Tomofil OS — Yazılım Platformu	28
3.7 Renk Paleti ve Paketler	29
3.8 Gelecek Modeller ve Konseptler (2027-2030)	30
3.9 Tüm Portföy — Karşılaştırmalı Özet	31
BÖLÜM 4 — Tedarik Zinciri ve Hammadde Stratejisi	32
4.1 Tedarik Zinciri Felsefesi	33
4.2 Kritik Hammaddeler ve Kaynakları	34
4.3 Tedarikçi Ağı (Tier 1, 2, 3)	35
4.4 Lojistik Koridorları ve Limanlar	36
4.5 Risk Yönetimi ve Çift-Kaynak Stratejisi	38

4.6 Etik Tedarik ve Sürdürülebilirlik	39
4.7 Stok Yönetimi — JIT + Stratejik Rezerv	39
4.8 Karbon Ayak İzi ve 2030 Net-Zero Yolu	41
BÖLÜM 5 — Ar-Ge ve İnovasyon Merkezleri	43
5.1 Ar-Ge Felsefesi ve Organizasyon Modeli	44
5.2 Küresel Ar-Ge Merkezleri (6 Merkez)	45
5.3 Patent Portföyü	47
5.4 Üniversite İşbirlikleri ve Akademik Ağ	48
5.5 Stratejik Ar-Ge Alanları	50
5.6 Teknoloji Olgunluk Seviyeleri (TRL Haritası)	51
5.7 Açık İnovasyon ve Tomofil Ventures	52
5.8 Ar-Ge Yatırım Dağılımı ve Trendler	53
BÖLÜM 6 — Pazarlama, Satış ve Bayi Ağı	55
6.1 Pazarlama Stratejisi ve Marka Vaadi	56
6.2 Küresel Pazar Dağılımı	57
6.3 Üç Kanallı Satış Modeli	58
6.4 Bayi ve Showroom Ağı	59
6.5 Müşteri Deneyimi Yolculuğu	60
6.6 Fiyatlandırma ve Finansman	61
6.7 Marka İletişimi ve Dijital Pazarlama	62
6.8 Satış Sonrası Hizmetler — Tomofil Care	63
6.9 Lansman Yol Haritası (2026-2030)	64
BÖLÜM 7 — Finansal Projeksiyon ve Hedefler	66
7.1 Finansal Felsefe ve Stratejik Hedefler	67
7.2 5 Yıllık Gelir Projeksiyonu (2026-2030)	68
7.3 Marj Yapısı (Gelir Tablosu Projeksiyonu)	69
7.4 Birim Ekonomisi (Araç Başına)	70
7.5 Yatırım Planı (CAPEX 2026-2030)	71
7.6 Bilanço ve Likidite	71
7.7 Halka Arz ve Hisse Performansı	73
7.8 Hissedar Getirisi ve Temettü Politikası	73
7.9 Finansal Riskler ve Senaryo Analizi	74
BÖLÜM 8 — Sürdürülebilirlik ve ESG Raporu	76
8.1 ESG Felsefesi ve Yönetişim Yapısı	77
8.2 BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG)	78
8.3 Çevresel Performans (Environmental)	79

8.4 Sosyal Performans (Social)	80
8.5 Yönetişim Performansı (Governance)	81
8.6 ESG Sıralamaları ve Sertifikalar	83
8.7 Sosyal Etki Projeleri — Tomofil Foundation	84
8.8 ESG Yol Haritası (2026-2040)	85
BÖLÜM 9 — Risk Yönetimi ve Jeopolitik Strateji	86
9.1 Kurumsal Risk Yönetimi (ERM) Felsefesi	87
9.2 Risk Haritası ve Sınıflandırma	88
9.3 Jeopolitik Risk Analizi	89
9.4 Operasyonel Riskler	90
9.5 Finansal Riskler ve Hedging Stratejisi	91
9.6 Siber Güvenlik ve Veri Koruma	92
9.7 Kriz Yönetimi Protokolleri	93
9.8 Sigorta ve Risk Transferi	94
9.9 İklim ve Çevre Riskleri	94
BÖLÜM 10 — Marka Kimliği ve Görsel Tasarım Rehberi	96
10.1 Marka Kimliği Felsefesi	97
10.2 Logo Sistemi	98
10.3 Renk Paleti	99
10.4 Tipografi Sistemi	100
10.5 İkonografi ve Grafik Sistemi	101
10.6 Fotoğraf ve Görsel Üslup	101
10.7 Tone of Voice — Yazım Rehberi	102
10.8 Marka Uygulamaları	103
10.9 Basın Kiti ve Sosyal Medya	104
10.10 Marka Yasakları (Brand Don'ts)	105
DOSYA KAPANIŞI	106

1. ŞİRKET KİMLİĞİ

"Sürdürülebilir mobilitayı her kıtada erişilebilir kılmak — bir mühendislik markası değil, küresel bir hareket inşa etmek."

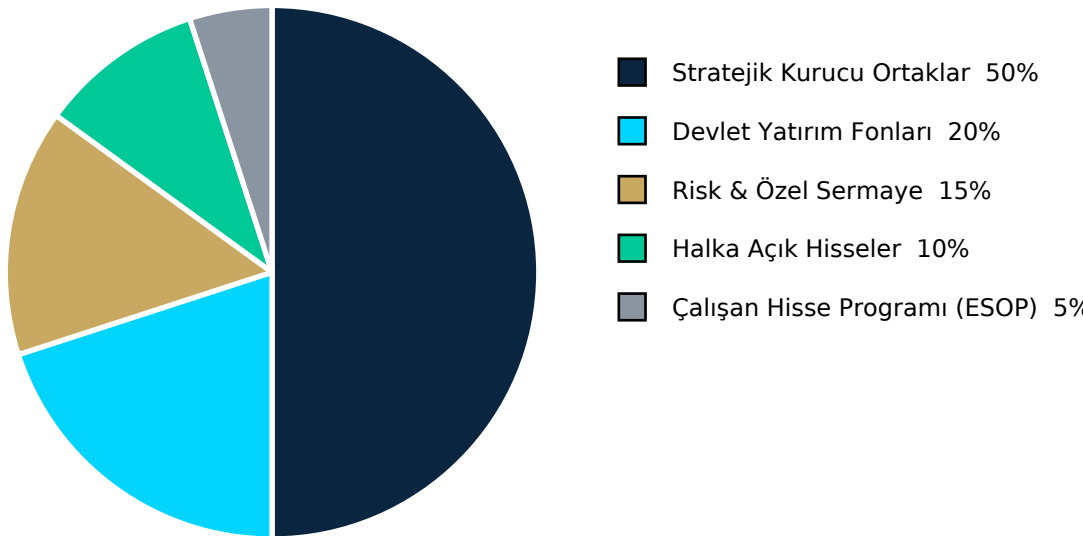
Resmî Ünvan	Tomofil Group N.V.
Marka Adı	TOMOFIL
Hukuki Yapı	Naamloze Vennootschap (Hollanda Anonim Şirketi) — Holding yapısı
Genel Merkez	Zuidas Finans Bölgesi, Amsterdam, Hollanda
Operasyonel Merkezler	Münih (Mühendislik) • Seul (Batarya Ar-Ge) • İstanbul (MEA Üretim) • Şangay (Asya Operasyonları) • Austin (Kuzey Amerika)
Kuruluş Tarihi	12 Ocak 2024
Sektör	Elektrikli Araçlar (EV) • Pil Teknolojisi • Akıllı Mobilite Çözümleri
Sermaye Yapısı	Kayıtlı Sermaye: € 8.5 Milyar Ödenmiş Sermaye: € 6.2 Milyar
Kurumsal Kimlik No	NL-KvK 89.421.776
Borsa Kotasyonları	NYSE: TOMO • Euronext Amsterdam: TOMO.AS • Borsa İstanbul: TMFGR
Çalışan Sayısı	~14.500 (12 ülkede, Mayıs 2026 itibarıyla)

MİSYON	VİZYON	DEĞERLER
Sürdürülebilir mobilite teknolojilerini, jeopolitik ve coğrafi sınırların ötesinde üreterek, dünyanın her köşesinde uygun fiyatla erişilebilir kılmak.	2035 yılına kadar küresel EV pazarının ilk 5 oyuncusundan biri olmak; 5 kıtada üretim, 60+ ülkede satış ağı kurmak.	Çok kültürlü liderlik • Karbon nötr operasyon • Şeffaf yönetim • Yerel istihdam • Açık inovasyon

2. ORTAKLIK YAPISI ve HİSSEDARLAR

Tomofil Group, "çok-kıtalı ortaklık (multi-continental partnership)" felsefesiyle kurulmuştur. Hiçbir ülke veya yatırımcı %20'yi aşan tek başına kontrol payına sahip değildir. Bu yapı; jeopolitik risklere karşı koruma, teknoloji transferinde çok yönlülük ve karar mekanizmalarında dengeli temsiliyet sağlar.

Sermaye Dağılımı (Genel Bakış)



A. Stratejik Kurucu Ortaklar — %50

Şirketin endüstriyel omurgasını oluşturan dört kıtadan dört kurucu ortak. Her biri kendi alanında küresel uzmanlığı şirkete getirir.

Ortak	Ülke	Hisse	Stratejik Katkı
Bavaria Engineering Holdings GmbH	🇩🇪 Almanya	%18	Şasi mühendisliği, premium tasarım, otonom sürüş yazılımı
HanGang Energy Co., Ltd.	🇰🇷 Güney Kore	%15	Lityum-iyon batarya teknolojisi, hızlı şarj sistemleri, BMS yazılımı
Anadolu Mobility Holdings A.Ş.	🇹🇷 Türkiye	%10	Avrupa-Asya köprüsü üretim üssü, MEA pazarı erişimi, çelik & alüminyum tedariki
Sakura Robotics Corporation	🇯🇵 Japonya	%7	Üretim otomasyonu, robotik fabrika hatları, kalite kontrol sistemleri

B. Devlet Yatırım Fonları (Sovereign Wealth) — %20

Uzun vadeli stratejik yatırımcılar. Şirkete jeopolitik istikrar ve devlet düzeyinde pazara erişim sağlarlar.

Fon	Ülke	Hisse	Yatırım Mantığı
Norway Government Pension Fund Global	 Norveç	%8	Yeşil yatırım mandası, ESG uyum, İskandinav pazarı
Public Investment Fund (PIF)	 Suudi Arabistan	%7	Petrol sonrası ekonomi çeşitlendirmesi, Körfez bölgesi pazarı
Temasek Holdings	 Singapur	%5	Güneydoğu Asya genişlemesi, finansal operasyon merkezi

C. Risk Sermayesi & Özel Sermaye Yatırımcıları — %15

Büyüme aşamasında girmiş, teknoloji ekosistemiyle köprü kuran finansal yatırımcılar.

Yatırımcı	Merkez	Hisse	Stratejik Değer
SoftBank Vision Fund II	🇯🇵 Japonya	%6	Teknoloji ekosistemi, AI/otonom sürüş portföyü sinerjisi
Sequoia Capital Global	🇺🇸 ABD / 🇨🇳 Çin	%5	Silikon Vadisi network'ü, ABD pazarı, halka arz danışmanlığı
Atomico	🇪🇺 Birleşik Krallık	%4	Avrupa derin teknoloji ağı, klima teknolojisi uzmanlığı

D. Halka Açık Hisseler — %10

Borsa	Sembol	Hisse Oranı	Halka Arz Yılı
New York Stock Exchange (NYSE)	TOMO	%5	2025 (Dual-listing)
Euronext Amsterdam	TOMO.AS	%3	2024 (Primary listing)
Borsa İstanbul	TMFGR	%2	2026 (ikincil kotasyon)

E. Çalışan Hisse Sahipliği Programı (ESOP) — %5

Üst düzey yöneticiler, kilit mühendisler ve uzun vadeli çalışanlara dağıtılmış hisse senedi opsiyonları. Vesting süresi 4 yıl (1 yıl cliff). Çalışan motivasyonu ve uzun vadeli sadakat sağlar.

3. KONTROL ve OY HAKKI YAPISI

Tomofil Group, "dengeleyici oy hakkı (balanced voting rights)" modeli uygular. Hisse oranı ile oy hakkı arasında belirli düzenlemeler vardır:

Hisse Sınıfı	Oy Hakkı	Açıklama
Class A — Kurucu Ortaklar	Hisse başına 2 oy	Stratejik kararlarda korunmuş güç
Class B — Diğer Tüm Yatırımcılar	Hisse başına 1 oy	Standart oy hakkı
Class C — ESOP	Hisse başına 1 oy (vesting sonrası)	Hak ediş süresi bitince aktif olur

3.1 Özel Veto Hakları

Aşağıdaki kararlar, hisse oranından bağımsız olarak kurucu ortakların %75 onayı ile alınır:

- Genel merkezin Hollanda dışına taşınması
- Bir kurucu ortağın %50'sinden fazla hisselerinin satışı
- Ana üretim teknolojilerinin lisanslanması veya satışı
- 1 milyar Euro üzeri birleşme ve devralma işlemleri
- Şirketin tasfiyesi veya yeniden yapılandırılması

4. YÖNETİM KURULU (BOARD OF DIRECTORS)

Yönetim Kurulu 11 üyeden oluşur: 4 kurucu ortak temsilcisi, 3 bağımsız üye, 2 yatırımcı temsilcisi, 1 çalışan temsilcisi ve 1 CEO. Başkanlık, kurucu ortaklar arasında 4 yılda bir rotasyon ile el değiştirir.

Pozisyon	Tip	Atayan Taraf
Yönetim Kurulu Başkanı	Kurucu	Bavaria Engineering Holdings (mevcut dönem 2024-2028)
Başkan Yardımcısı	Kurucu	HanGang Energy
Üye	Kurucu	Anadolu Mobility Holdings
Üye	Kurucu	Sakura Robotics
CEO (icra)	İcra	Kurul atar (mevcut: Dr. Elif Demir-Volkmann)
Bağımsız Üye x 3	Bağımsız	Genel kurul (sektör uzmanları)

Yatırımcı Temsilcisi x 2	Yatırımcı	1 SWF + 1 VC temsilcisi
Çalışan Temsilcisi	Çalışan	Küresel çalışan komitesi seçimi

5. ÜST YÖNETİM EKİBİ (C-Suite)

5 kıtadan, 9 farklı milletten oluşan üst yönetim ekibi. Her isim kurgusaldır, pozisyon ve milletler şirketin uluslararası dengesini yansıtır.

Pozisyon	İsim (Kurgusal)	Geldiği Ülke	Önceki Deneyim
CEO	Dr. Elif Demir-Volkmann	🇹🇷 / 🇩🇪	Daimler, Volvo Cars
CFO	Henrik Lindqvist	🇸🇪 İsveç	Volkswagen Group
CTO	Dr. Min-Jun Park	🇰🇷 Güney Kore	Samsung SDI, Hyundai
COO	Hiroshi Tanaka	🇯🇵 Japonya	Toyota Manufacturing
Chief Battery Officer	Dr. Sarah Okonkwo	🇳🇮 / 🇬🇪	CATL, Oxford Üniversitesi
Chief Design Officer	Lorenzo Bianchi	🇮🇹 İtalya	Pininfarina, Lucid Motors
Chief Sustainability Officer	Dr. Ana María Vargas	🇨🇱 Şili	BHP, UN Climate Council
Chief AI Officer	Dr. Rahul Iyer	🇮🇳 Hindistan	Waymo, DeepMind
Chief HR Officer	Amara Diallo	🇸🇳 Senegal	L'Oréal, Unilever

BÖLÜM

02

ÜRETİM TESİSLERİ
VE COĞRAFİ DAĞILIM

12 ÜLKEDE TESİS	4 KITADA OPERASYON	1.5M YILLIK ARAÇ ÜRETİMİ	€22.5B TOPLAM YATIRIM
--------------------	-----------------------	-----------------------------	--------------------------

2.1 ÜRETİM STRATEJİSİ ve TASARIM FELSEFESİ

Tomofil'in üretim ağı, "üçgen dengeleme (triangulation)" prensibiyle kurulmuştur: her büyük pazar için (1) hammadde kaynağına, (2) batarya/komponent üretimine ve (3) son montaj fabrikasına en fazla 4-5 saat uçuş mesafesinde tesis bulundurulur. Bu strateji hem lojistik maliyeti düşürür hem de jeopolitik kriz anlarında üretim sürekliliğini garanti eder.

Stratejik İlkeler

- Yerel Pazara Yakınlık. Üretim, hedef pazarın gümrük bölgesinde yapılır (AB için Türkiye/Macaristan, NAFTA için ABD/Meksika, Asya için Çin/Hindistan).
- Tedarik Çeşitliliği. Hiçbir kritik bileşen tek ülkeye bağımlı değildir. Batarya hücresi G.Kore + Çin'de, lityum Şili'de, nikel Endonezya'da paralel üretilir.
- Maliyet Tabakası. Premium modeller Almanya/ABD, orta segment Türkiye/Macaristan, ekonomik segment Hindistan/Meksika'da üretilir.
- Yeşil Enerji Önceliği. Tüm fabrikalar 2030'a kadar %100 yenilenebilir enerjiye geçecek. Norveç tesisi şimdiden %100 hidroelektrik kullanıyor.
- Yerel İstihdam Taahhüdü. Her tesiste yöneticilerin minimum %70'i yerel halktan seçilir. Sadece teknik transfer rolleri uluslararası rotasyon ile doldurulur.

2.2 COĞRAFİ DAĞILIM (Genel Bakış)

Kıta / Bölge	Ülkeler	Tesis Sayısı	Yıllık Üretim	Personel
Avrupa	Almanya, Türkiye, Macaristan, Norveç	4	490.000 araç	11.350
Asya	G.Kore, Japonya, Çin, Hindistan	4	670.000 araç + 80 GWh batarya	20.400
Amerika	ABD, Meksika	2	350.000 araç	9.000
Hammadde	Şili, Endonezya	2	65k ton Li + 80k ton Ni	3.900
TOPLAM	12 ülke	12	~1.5M araç + 92 GWh	~44.700

2.3 AVRUPA TESİSLERİ (4 Tesis)

Avrupa operasyonları, AB Gümrük Birliği avantajı ve EUR cinsinden finansman gücüyle premium ve orta segment üretiminin merkezidir.

#01 — Münih Mühendislik & Ar-Ge Merkezi

🇩🇪 Almanya • Münih, Bavyera

Tip: Ar-Ge + Premium Prototip + Otonom Sürüş Test Pisti

Kapasite: 5.000 ünite/yıl (prototip)

Personel: 2.800 • Yatırım: € 1.2 Milyar • Açılış: Q2 2024

Ürünler: Premium sedan prototipi, otonom sürüş 4.0 testi

Hedef Pazar: AB premium segment + global Ar-Ge

★ **Stratejik Özellik:** Tüm Tomofil mühendisliğinin beyni; 1.400+ patent buradan çıkar.

#02 — Bursa Mega Fabrikası

🇹🇷 Türkiye • Bursa, Marmara Bölgesi

Tip: Avrupa-MEA Ana Montaj Fabrikası

Kapasite: 280.000 araç/yıl

Personel: 4.500 • Yatırım: € 2.1 Milyar • Açılış: Q4 2025

Ürünler: T-Compact SUV, T-Sedan, T-Wagon

Hedef Pazar: Türkiye + AB (Gümrük Birliği) + Orta Doğu + Kuzey Afrika

★ **Stratejik Özellik:** Avrupa ve MEA pazarlarının en büyük ihracat üssü; 3 limana 1 saat mesafe.

#03 — Debrecen Doğu Avrupa Hub

🇭🇺 Macaristan • Debrecen, Hajdú-Bihar

Tip: Montaj Fabrikası + Batarya Paketleme

Kapasite: 180.000 araç + 12 GWh batarya paketi/yıl

Personel: 3.200 • Yatırım: € 1.5 Milyar • Açılış: Q3 2025

Ürünler: T-Wagon, T-Crossover

Hedef Pazar: Orta ve Doğu Avrupa (Polonya, Çekya, Romanya, Avusturya)

★ **Stratejik Özellik:** AB iç pazar üretimi; düşük işçilik + AB teşvikleri kombinasyonu.

#04 — Oslo İskandinav Merkezi

🇳🇴 Norveç • Sandvika, Oslo

Tip: Bölgesel Özelleştirme + Yeşil Enerji Showcase

Kapasite: 25.000 araç/yıl (kişiselleştirilmiş)

Personel: 850 • Yatırım: € 280 Milyon • Açılış: Q1 2026

Ürünler: Lüks varyantlar, soğuk iklim adaptasyonu

Hedef Pazar: Norveç, İsveç, Danimarka, Finlandiya, İzlanda

★ **Stratejik Özellik:** Dünyadaki ilk %100 hidroelektrik enerjili EV fabrikası — sıfır karbon vitrini.

2.4 ASYA TESİSLERİ (4 Tesis)

Asya, hem hacim hem teknoloji üssüdür. Şangay'da küresel üretim hacminin üçte biri yapılırken, G.Kore batarya teknolojisinin dünya merkezi olarak çalışır.

#05 — Ulsan Gigafactory

🇰🇷 Güney Kore • Ulsan, Güneydoğu Sahili

Tip: Batarya Hücre Üretimi (Gigafactory)

Kapasite: 50 GWh batarya hücresi/yıl

Personel: 3.800 • Yatırım: € 3.2 Milyar • Açılış: Q1 2024

Ürünler: NCM 811 hücre, LFP hücre, sodyum-iyon Ar-Ge

Hedef Pazar: Tüm Tomofil tesisleri + ABD ihracatı

★ **Stratejik Özellik:** Dünyanın 8. büyük batarya gigafactory'si; HanGang Energy ile entegre.

#06 — Nagoya Robotik Üretim Tesisi

🇯🇵 Japonya • Nagoya, Aichi

Tip: Endüstriyel Robotik + Hassas Motor Bileşenleri

Kapasite: 1.200 robot ünitesi + 400.000 e-motor bileşeni/yıl

Personel: 1.600 • Yatırım: € 850 Milyon • Açılış: Q2 2024

Ürünler: Üretim hattı robotları, hassas redüktör, sensörler

Hedef Pazar: Tüm Tomofil küresel fabrikaları (iç tüketim)

★ **Stratejik Özellik:** Sakura Robotics ile JV; tüm Tomofil fabrikalarının otomasyon kalbi.

#07 — Şangay Mega Hub

🇨🇳 Çin • Lingang Free Trade Zone, Şangay

Tip: Asya Mega Üretim Tesisi (En Büyük)

Kapasite: 450.000 araç/yıl + 30 GWh batarya

Personel: 9.200 • Yatırım: € 4.5 Milyar • Açılış: Q3 2024

Ürünler: Tüm model gamı + Çin'e özel T-Dragon (uzun şarj menzilli sedan)

Hedef Pazar: Çin (90M EV pazarı) + GD Asya + Avustralya

★ **Stratejik Özellik:** Tomofil'in dünyada en büyük tek fabrikası; küresel üretimin %30'u.

#08 — Pune Ekonomi Üretim Tesisi

🇮🇳 Hindistan • Chakan, Pune (Maharashtra)

Tip: Düşük Maliyetli Montaj + Gelişmekte Olan Pazar Üretimi

Kapasite: 220.000 araç/yıl

Personel: 5.800 • Yatırım: € 1.1 Milyar • Açılış: Q1 2026

Ürünler: T-Mini (uygun fiyatlı kompakt EV, €12.000 başlangıç)

Hedef Pazar: Hindistan (1.4 milyar nüfus) + GD Asya + Afrika ihracatı

★ **Stratejik Özellik:** Tomofil'in en uygun fiyatlı modelinin tek üretim noktası.

2.5 AMERİKA TESİSLERİ (2 Tesis)

Kuzey Amerika operasyonu, ABD'nin Inflation Reduction Act (IRA) vergi avantajından tam yararlanmak için kurgulanmıştır. Premium üretim Austin'de, ekonomik segment Meksika'da.

#09 — Austin Premium Üretim & AI Merkezi

📍 ABD • Austin, Texas

Tip: Premium Montaj + AI/Yazılım Geliştirme Merkezi

Kapasite: 150.000 araç/yıl

Personel: 4.200 • Yatırım: € 3.8 Milyar • Açılış: Q4 2025

Ürünler: T-American SUV, T-Pickup (elektrikli pickup)

Hedef Pazar: ABD + Kanada (IRA tax credit uyumlu)

★ **Stratejik Özellik:** Chief AI Officer'ın küresel merkezi; otonom sürüş yazılımı buradan yönetilir.

#10 — Monterrey NAFTA Fabrikası

📍 Meksika • Monterrey, Nuevo León

Tip: NAFTA Bölgesi Düşük Maliyetli Montaj

Kapasite: 200.000 araç/yıl

Personel: 4.800 • Yatırım: € 1.4 Milyar • Açılış: Q2 2026

Ürünler: T-Compact, T-Sedan (ekonomik varyantlar)

Hedef Pazar: Meksika + Latin Amerika + ABD'ye ucuz segment ihracatı

★ **Stratejik Özellik:** ABD pazarına en ekonomik erişim; USMCA gümrüksüz.

2.6 HAMMADDE TESİSLERİ (2 Tesis)

Dikey entegrasyon stratejisi: Tomofil, batarya için kritik iki minerali — lityum ve nikel — kendi madenlerinden çıkarır. Bu, fiyat dalgalanmalarına karşı koruma sağlar ve %35'lik maliyet avantajı yaratır.

#11 — Atacama Lityum Madeni & Rafineri

📍 Şili • Antofagasta, Atacama Çölü

Tip: Lityum Madenciliği + LCE İşleme Tesisi

Kapasite: 65.000 ton/yıl LCE (lityum karbonat eşdeğeri)

Personel: 1.500 • Yatırım: € 950 Milyon • Açılış: Q2 2025

Ürünler: Batarya kalitesi lityum hidroksit ve karbonat

Hedef Pazar: Ulsan + Şangay batarya tesislerine sevkiyat

★ **Stratejik Özellik:** SQM ile JV (Tomofil %51); 'lityum üçgeni' nin en zengin kaynağı.

#12 — Sulawesi Nikel & HPAL Rafineri

📍 Endonezya • Morowali, Orta Sulawesi

Tip: Nikel Madenciliği + HPAL Rafineri

Kapasite: 80.000 ton/yıl nikel sülfat

Personel: 2.400 • Yatırım: € 1.6 Milyar • Açılış: Q3 2026

Ürünler: Batarya katodu için yüksek saflıkta nikel sülfat

Hedef Pazar: Tüm Tomofil batarya tesisleri

★ **Stratejik Özellik:** Antam ile JV (Tomofil %49); dünyanın en büyük nikel rezervleri.

2.7 KARŞILAŞTIRMALI ÜRETİM İSTATİSTİKLERİ

Yıllık Araç Üretim Kapasitesi (Sıralı)

Sıra	Tesis	Ülke	Yıllık Üretim	Pay
1	Şangay Mega Hub	Çin	450.000	%30.0
2	Bursa	Türkiye	280.000	%18.7
3	Pune	Hindistan	220.000	%14.7
4	Monterrey	Meksika	200.000	%13.3
5	Debrecen	Macaristan	180.000	%12.0
6	Austin	ABD	150.000	%10.0
7	Oslo	Norveç	25.000	%1.7
8	Münih	Almanya	5.000	%0.3
TOPLAM			~1.510.000	%100

Yatırım Dağılımı ve İstihdam (12 Tesis)

Tesis	Yatırım	Personel	Yatırım/Çalışan
Şangay (Çin)	€ 4.5 Milyar	9.200	€ 489k
Austin (ABD)	€ 3.8 Milyar	4.200	€ 905k
Ulsan (G.Kore)	€ 3.2 Milyar	3.800	€ 842k
Bursa (Türkiye)	€ 2.1 Milyar	4.500	€ 467k
Sulawesi (Endonezya)	€ 1.6 Milyar	2.400	€ 667k
Debrecen (Macaristan)	€ 1.5 Milyar	3.200	€ 469k
Monterrey (Meksika)	€ 1.4 Milyar	4.800	€ 292k
Münih (Almanya)	€ 1.2 Milyar	2.800	€ 429k
Pune (Hindistan)	€ 1.1 Milyar	5.800	€ 190k
Atacama (Şili)	€ 950 Milyon	1.500	€ 633k
Nagoya (Japonya)	€ 850 Milyon	1.600	€ 531k

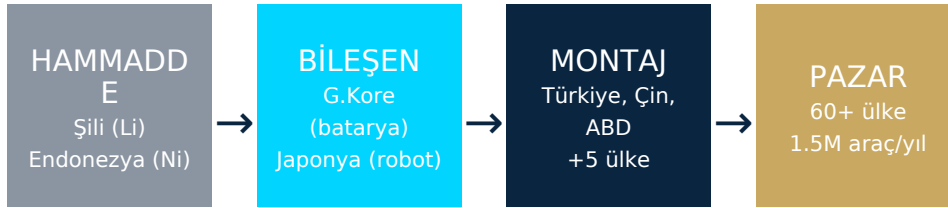
Oslo (Norveç)	€ 280 Milyon	850	€ 329k
TOPLAM	€ 22.48 Milyar	44.650	€ 503k (ort.)

2.8 KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ AKIŞI

Hammadde → Bileşen → Montaj → Pazar dört aşamalı akışı, üç ana kıtasal koridor üzerinden işler:

KORİDOR	Hammadde	Bileşen	Montaj	Pazar
Avrupa Koridoru	Şili (Li) Endonezya (Ni)	G.Kore (batarya hücresi)	Türkiye Macaristan Norveç	AB + MEA 490k araç/yıl
Asya Koridoru	Endonezya (Ni) Avustralya (Li, opsiyon)	G.Kore + Çin (batarya, otomasyon)	Çin (Şangay) Hindistan (Pune)	Asya-Pasifik 670k araç/yıl
Amerika Koridoru	Şili (Li) Endonezya (Ni)	G.Kore + Japonya (deniz yolu)	ABD (Austin) Meksika (Monterrey)	Kuzey + Latin Amerika 350k araç/yıl

Basitleştirilmiş Akış Şeması



2.9 BÖLÜM 2 ÖZETİ — Anahtar Çıkarımlar

- ✓ 12 ülke, 4 kıta, tek entegre ağ. Hiçbir ülke tek başına %30'dan fazla üretim yapmaz; bu jeopolitik dengeyi korur.
- ✓ Dikey entegrasyon güçlü. Lityum ve nikel kendi madenlerimizden gelir → %35 maliyet avantajı.
- ✓ Pazara yakın üretim. Hedef pazarın gümrük bölgesinde üretim → vergi avantajı + lojistik tasarrufu.
- ✓ Maliyet tabakası. Premium (Almanya, ABD) + orta (Türkiye, Macaristan) + ekonomik (Hindistan, Meksika).
- ✓ Toplam yatırım € 22.5 milyar, 44.650 kişi istihdam. Tomofil 12 ülkede önemli ekonomik aktör.

BÖLÜM

03

ÜRÜN PORTFÖYÜ
VE ARAÇ MODELLERİ

9 ANA MODEL	4 DONANIM SEVİYESİ	€12K BAŞLANGIÇ FİYATI	650km MAKS. MENZİL
----------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------

3.1 MARKA MİMARİSİ ve ÜRÜN STRATEJİSİ

Tomofil, "her bütçe, her coğrafya, tek marka" felsefesiyle dokuz ana model üzerinde kurgulanmış bir ürün portföyü sunar. Tüm modeller tek bir elektrik mimarisi (Tomofil Unified Platform - TUP) üzerine inşa edilmiştir; bu sayede üretim maliyetleri %22 düşer, parça paylaşımı %68'e ulaşır.

Üç Katmanlı Portföy Yaklaşımı

Katman	Segment	Modeller	Fiyat Aralığı	Hedef
ESSENTIAL	Ekonomi & Şehir	T-Mini, T-Compact	€12k - €34k	Gelişmekte olan pazarlar, ilk EV alıcısı
SIGNATURE	Orta-Üst Segment	T-Sedan, T-Wagon, T-Crossover, T-Dragon	€32k - €70k	Aile, profesyonel, kentli orta sınıf
PRESTIGE	Premium & Lüks	T-American, T-Pickup, T-Prestige	€65k - €150k	Lüks alıcılar, ticari filolar, ABD pazarı

Donanım Seviyeleri (Tüm Modellerde Geçerli)

Seviye	Kod	Özellikler	Fiyat Çarpanı
Eco	E	Temel donanım, LFP batarya, manuel klima, çelik jant	1.00x (taban)
Standard	S	Otomatik klima, kameralar, 17" alüminyum jant	1.15x
Performanc e	P	Çift motor (AWD), NCM batarya, 19" jant, deri	1.35x
Prestige	X	Maks. menzil, hava süspansiyon, otonom sürüş 3, premium ses	1.60x

3.2 ESSENTIAL KATMANI — Ekonomi & Şehir

Gelişmekte olan pazarlar ve ilk EV alıcıları için tasarlanmış uygun fiyatlı modeller. LFP batarya, düşük üretim maliyeti, dayanıklılık ön planda.

T-Mini [T-MN]

ESSENTIAL · Şehir Hatchback (Sub-compact)

- Üretim Yeri: 🇮🇳 Pune (Hindistan)
- Fiyat Aralığı: €12.000 – €17.500
- Batarya: 32 kWh LFP / 42 kWh LFP
- Menzil (WLTP): 320 km (Eco) / 380 km (Standard)
- Motor: Tek motor, ön çekiş, 70 kW (95 HP)
- 0-100 km/s: 9.8 saniye
- Hızlı Şarj: DC 50 kW (30→80%: 28 dk)
- Koltuk: 4 kişi
- ★ **Stratejik Konum:** Hindistan, GD Asya, Afrika için tasarlanmış 'demokratik EV'. Çin pazarındaki Wuling Mini EV'nin küresel rakibi.

T-Compact [T-CP]

ESSENTIAL · Kompakt Crossover SUV

- Üretim Yeri: 🇹🇷 Bursa (Türkiye)
- Fiyat Aralığı: €27.000 – €34.000
- Batarya: 55 kWh LFP / 65 kWh NCM
- Menzil (WLTP): 420 km (Standard) / 480 km (Performance)
- Motor: Tek/Çift motor, 150-220 kW (200-300 HP)
- 0-100 km/s: 7.2 / 5.8 saniye
- Hızlı Şarj: DC 120 kW (30→80%: 22 dk)
- Koltuk: 5 kişi
- ★ **Stratejik Konum:** Tomofil'in 'hacim modeli' — Türkiye ve Avrupa'da en çok satan. Sınıfının fiyat lideri.

3.3 SIGNATURE KATMANI — Orta-Üst Segment

Markanın hacim ve marj dengesini sağlayan ana modeller. Aile alıcısı, profesyonel kullanıcı ve kentli orta sınıfa hitap eder.

T-Sedan [T-SD]

SIGNATURE · Orta Boy Sedan

- Üretim Yeri: TR Bursa & MX Monterrey
- Fiyat Aralığı: €32.000 – €46.000
- Batarya: 70 kWh NCM / 85 kWh NCM
- Menzil (WLTP): 480 km (Standard) / 580 km (Prestige)
- Motor: Çift motor, 250-340 kW (340-460 HP)
- 0-100 km/s: 6.4 / 4.9 saniye
- Hızlı Şarj: DC 180 kW (30→80%: 18 dk)
- Koltuk: 5 kişi
- ★ **Stratejik Konum:** Tesla Model 3 ve BYD Seal'in doğrudan rakibi. Avrupa'da kurumsal filolar için hedef ürün.

T-Wagon [T-WG]

SIGNATURE · Station Wagon / Aile Aracı

- Üretim Yeri: TR Debrecen (Macaristan)
- Fiyat Aralığı: €38.000 – €52.000
- Batarya: 75 kWh NCM / 90 kWh NCM
- Menzil (WLTP): 510 km (Standard) / 600 km (Prestige)
- Motor: Çift motor, 260 kW (350 HP)
- 0-100 km/s: 6.6 saniye
- Hızlı Şarj: DC 180 kW (30→80%: 19 dk)
- Koltuk: 5 kişi (Geniş bagaj 680 L)
- ★ **Stratejik Konum:** Almanya, İskandinavya ve Doğu Avrupa'da geleneksel station wagon alıcısına yönelik niş ama yüksek marjlı model.

T-Crossover [T-CR]

SIGNATURE · Orta Boy SUV

- Üretim Yeri: TR Debrecen (Macaristan)
- Fiyat Aralığı: €42.000 – €58.000
- Batarya: 82 kWh NCM / 95 kWh NCM
- Menzil (WLTP): 490 km (Standard) / 570 km (Prestige)
- Motor: Çift motor, 280-380 kW (380-510 HP)
- 0-100 km/s: 5.8 / 4.2 saniye
- Hızlı Şarj: DC 200 kW (30→80%: 17 dk)
- Koltuk: 5 kişi (7 kişi opsiyon)
- ★ **Stratejik Konum:** Avrupa'da en hızlı büyüyen segment. Volkswagen ID.4, Hyundai Ioniq 5 ve Skoda Enyaq'a karşı konumlandırılır.

T-Dragon [T-DR]

SIGNATURE · Çin'e Özel Premium Sedan

- Üretim Yeri: □□ Şangay (sadece Çin pazarı)
- Fiyat Aralığı: €55.000 – €70.000
- Batarya: 100 kWh NCM (yüksek voltajlı 800V mimari)
- Menzil (WLTP): 620 km (Standard) / 720 km (Prestige) — CLTC standardı
- ✗ Motor: Çift motor, 400 kW (540 HP)
- 0-100 km/s: 3.8 saniye
- Hızlı Şarj: DC 350 kW (30→80%: 12 dk)
- Koltuk: 5 kişi (Executive arka koltuk)
- ★ **Stratejik Konum:** Çin pazarına özel tasarlanmış; NIO ET7 ve Zeekr 001'in rakibi. İsim 'Dragon' Çin kültürel kimliğine saygı duruşu.

3.4 PRESTIGE KATMANI — Premium & Lüks

En yüksek marjı sağlayan, marka prestijini taşıyan flagship modeller. ABD ve Avrupa'da lüks alıcılara hitap eder.

T-American [T-AM]

PRESTIGE · Tam Boy 7 Koltuklu SUV

- Üretim Yeri: Austin (Texas)
- Fiyat Aralığı: €65.000 – €92.000
- Batarya: 110 kWh NCM (800V mimari)
- Menzil (WLTP): 560 km (Standard) / 650 km (Prestige)
- Motor: Çift motor, 450 kW (610 HP)
- 0-100 km/s: 4.5 saniye
- Hızlı Şarj: DC 250 kW (30→80%: 18 dk)
- Koltuk: 7 kişi (3 sıra koltuk)
- ★ **Stratejik Konum:** ABD'de Cadillac Escalade IQ ve Rivian R1S'in rakibi. IRA tax credit ile fiyatı €7.500 düşer.

T-Pickup [T-PK]

PRESTIGE · Elektrikli Pickup Kamyonet

- Üretim Yeri: Austin (Texas)
- Fiyat Aralığı: €72.000 – €110.000
- Batarya: 120 kWh NCM (180 kWh opsiyon)
- Menzil (WLTP): 510 km (Standard) / 620 km (Mega Pack)
- Motor: Çift/Üç motor, 500-630 kW (680-850 HP)
- 0-100 km/s: 3.9 / 2.7 saniye (Tri-motor)
- Hızlı Şarj: DC 350 kW (30→80%: 16 dk)
- Koltuk: 5 kişi (4.500 kg çekme kapasitesi)
- ★ **Stratejik Konum:** Ford F-150 Lightning ve Tesla Cybertruck rakibi. ABD pickup pazarı toplam araç satışlarının %19'u — büyük fırsat.

T-Prestige [T-PR]

PRESTIGE · Flagship Lüks Sedan

- Üretim Yeri: Münih (Almanya) — El işçiliği
- Fiyat Aralığı: €120.000 – €185.000
- Batarya: 115 kWh NCM (silisyum-grafit anot)
- Menzil (WLTP): 650 km (WLTP)
- Motor: Üç motor, 580 kW (790 HP)
- 0-100 km/s: 3.2 saniye
- Hızlı Şarj: DC 350 kW (30→80%: 14 dk)
- Koltuk: 4 kişi (Executive lounge)
- ★ **Stratejik Konum:** Mercedes EQS, BMW i7 ve Lucid Air rakibi. Markanın yüzü; düşük hacimli (~5.000 adet/yıl) yüksek marjlı vitrin modeli.

3.5 BATARYA TEKNOLOJİSİ ve OPSİYONLARI

Tomofil, batarya teknolojisinde üç paralel hat işletir. Bu çeşitlilik, hammadde fiyat dalgalanmalarına karşı koruma sağlar ve farklı pazar gereksinimlerine cevap verir.

Teknoloji	Enerji Yoğ.	Maliyet	Ömür	Kullanıldığı Modeller	Üretim
LFP (Lityum-Demir-Fosfat)	160 Wh/kg	Düşük	3.000+ döngü	T-Mini, T-Compact (Eco/Standard)	🇰🇷 Ulsan
NCM 811 (Nikel-Kobalt-Mangan)	260 Wh/kg	Orta	1.800 döngü	Signature ve Prestige modeller	🇰🇷 Ulsan + 🇨🇳 Şangay
NCM + Silisyum Anot	310 Wh/kg	Yüksek	1.500 döngü	Sadece T-Prestige	🇰🇷 Ulsan (özel hat)
Sodyum-İyon (2027 itibarıyla)	150 Wh/kg	Çok düşük	5.000+ döngü	Gelecek T-Mini varyantları	🇰🇷 Ulsan (Ar-Ge)

Şarj Standardı ve Voltaj Mimarisi

Model Sınıfı	Voltaj	Maks. DC Şarj	10-80% Süre	Standart
Essential	400V	120 kW	22-28 dk	CCS2 / GB/T / NACS
Signature	400V	200 kW	17-19 dk	CCS2 / GB/T / NACS
Prestige	800V	350 kW	12-16 dk	CCS2 / GB/T / NACS

3.6 TOMOFIL OS — YAZILIM PLATFORMU

Tüm Tomofil araçları, Austin (ABD) merkezli AI ekibimizin geliştirdiği Tomofil OS işletim sistemi üzerinde çalışır. Linux çekirdeği temelli, OTA (over-the-air) güncelleme destekli, üç ana modülden oluşur:

DRIVE Sürüş & Otonom Sistem	CONNECT Bağlantı & Eğlence • 15.6" merkez ekran • Spotify, Netflix, YouTube • Apple CarPlay & Android Auto • 5G konnektivite • Sesli asistan (32 dil)	CARE Bakım & Güvenlik • OTA yazılım güncelleme • Uzaktan tanılama • Şarj planlama • Yol yardımı (24/7) • Çalıntı koruma
---------------------------------------	--	--

Abonelik Bazlı Yazılım Servisleri (Recurring Revenue)

Tomofil, donanım satışından sonra abonelik geliri yaratan dijital servisler sunar. 2030 hedefi: araç başına yıllık ortalama €380 yazılım geliri.

Servis	İçerik	Fiyat (Aylık)
T-Pilot Premium	Gelişmiş otonom sürüş, otoyolda eller serbest	€19.90
T-Connect+	Sınırsız 5G veri, premium içerik servisleri	€9.90
T-Care	Genişletilmiş garanti, yol yardımı, batarya garantisi	€14.90
Performance Pack	Daha fazla beygir gücü, kısalan 0-100 süresi (yazılımla)	€24.90
Range Boost	+10% menzil (yazılım optimizasyonu)	€7.90

3.7 RENK PALETİ ve PAKETLER

Standart Renk Yelpazesi (Tüm Modeller)

Renk Adı	Kod	Tip	Ek Ücret
Aurora White	AW-01	Solid	Standart
Volkan Black	VB-02	Metalik	+ €600
Bosphorus Blue	BB-03	Metalik	+ €800
Atacama Sand	AS-04	Mat	+ €1.200
Sakura Pink	SP-05	Sadece T-Mini	+ €400
Bavaria Silver	BS-06	Metalik	+ €700
Carbon Gray	CG-07	Mat	+ €1.400
Tomofil Gold	TG-08	Özel (sadece Prestige)	+ €3.500

Opsiyonel Donanım Paketleri

Paket	İçerik	Ek Ücret
Comfort Pack	Isıtmalı/havalandırılmalı koltuk, ısıtmalı direksiyon, 4-bölge klima	€1.800
Sport Pack	Sport süspansiyon, kırmızı kaliper, alcantara direksiyon, spor koltuk	€2.400
Tech Pack	Head-up display, 360° kamera, premium ses (Harman/Kardon)	€2.900
Off-Road Pack	Sadece SUV: yüksek süspansiyon, alttan koruma, AT lastik (T-Crossover, T-American)	€3.200
Towing Pack	Sadece T-Pickup ve T-American: çekme paketi, trailer asistanı	€1.500
Founder's Edition	Sadece ilk 1.000 alıcı: özel rozet, kişiselleştirilmiş plaket, ömür boyu Connect+	€4.500

3.8 GELECEK MODELLER ve KONSEPTLER (2027-2030)

Tomofil ürün ekibi, 2030'a kadar piyasaya sürülecek altı yeni model ve iki konsept araç üzerinde çalışmaktadır.

Model	Tip	Çıkış Yılı	Üretim Yeri	Açıklama
T-Sprint	Performans Sport	Q3 2027	🇩🇪 Münih	Porsche Taycan rakibi, 1.000 HP, 2.5 sn 0-100
T-Cargo	Hafif Ticari Van	Q1 2028	🇹🇷 Bursa	Amazon, Aras, DHL filo müşterileri için son-mil teslimat
T-Lite	Kompakt sedan (alt orta)	Q2 2028	🇲🇽 Monterrey	T-Mini ile T-Sedan arası boşluğu dolduran model
T-Voyager	Lüks 6 koltuklu MPV	Q4 2028	🇨🇳 Şangay	Çin pazarı için aile lüks MPV, NIO EL8 rakibi
T-Adventure	Off-road SUV	Q1 2029	🇺🇸 Austin	Land Rover Defender EV ve Rivian R1S rakibi
T-Urban	Mikro şehir aracı (2 kişi)	Q3 2029	🇮🇳 Pune	€8.500 başlangıç fiyatı; mega-şehirler için minimum araç

Konsept Araçlar (Henüz Üretim Onayı Almamış)

Konsept	Vizyon	İlk Sergi
T-Horizon	Tam otonom (Level 5) robotaksi; direksiyonsuz, karşılıklı koltuk düzeni	CES 2027
T-Wing	Solid-state batarya, 1.000 km menzil, 5 dakikada %80 şarj	Frankfurt Motor Show 2028

3.9 TÜM PORTFÖY — KARŞILAŞTIRMALI ÖZET

Tüm 9 ana modelin yan yana karşılaştırması.

Model	Segment	Başlangıç	Üst	Menzil	0-100
T-Mini	Şehir hatchback	€12.000	€17.500	320-380 km	9.8 sn
T-Compact	Kompakt SUV	€27.000	€34.000	420-480 km	5.8 sn
T-Sedan	Orta sedan	€32.000	€46.000	480-580 km	4.9 sn
T-Wagon	Station wagon	€38.000	€52.000	510-600 km	6.6 sn
T-Crossover	Orta SUV	€42.000	€58.000	490-570 km	4.2 sn
T-Dragon	Premium sedan (CN)	€55.000	€70.000	620-720 km	3.8 sn
T-American	Tam boy SUV	€65.000	€92.000	560-650 km	4.5 sn
T-Pickup	Elektrikli pickup	€72.000	€110.000	510-620 km	2.7 sn
T-Prestige	Flagship lüks	€120.000	€185.000	650 km	3.2 sn

● ESSENTIAL (T-Mini, T-Compact) ● SIGNATURE (T-Sedan, T-Wagon, T-Crossover, T-Dragon) ● PRESTIGE (T-American, T-Pickup, T-Prestige)

3.10 BÖLÜM 3 ÖZETİ — Anahtar Çıkarımlar

- ✓ 9 ana model, 3 katman, 4 donanım seviyesi → toplam 108 farklı varyant.
- ✓ Tek platform (TUP) avantajı. %68 parça paylaşımı, %22 düşük üretim maliyeti.
- ✓ 3 paralel batarya teknolojisi (LFP, NCM, NCM+Si) + 2027'de sodyum-iyon.
- ✓ Tomofil OS ile abonelik geliri stratejisi: araç başına yıllık €380 hedef.
- ✓ 2030'a kadar 6 yeni model + 2 konsept ile portföy genişletmesi.
- ✓ En geniş fiyat aralığı: €12.000 (T-Mini) → €185.000 (T-Prestige) = 15.4 kat fark.

BÖLÜM

04

TEDARİK ZİNCİRİ
VE HAMMADDE STRATEJİSİ

13 KRİTİK HAMMADDE	847 TEDARİKÇİ AĞI	32 ÜLKEDEN TEDARİK	%92 İZLENEBİLİRLİK
-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

4.1 TEDARİK ZİNCİRİ FELSEFESİ

Tomofil tedarik zinciri stratejisi, son on yıldaki üç büyük kriz dersini içselleştirmiştir: COVID-19 (2020), yarı iletken kıtlığı (2021-2023) ve Kızıl Deniz krizi (2024). Bu derslerden çıkan strateji "China + 1 + 1" — kritik her bileşen için en az üç farklı coğrafyada tedarikçi bulundurulur.

Beş Temel İlke

- Çift-Kaynak Zorunluluğu. Hiçbir kritik bileşen %50'den fazla tek tedarikçiye bağlı değildir. Her stratejik parça için en az 2, ideal olarak 3 onaylı tedarikçi vardır.
- Dikey Entegrasyon (Kritik Noktalarda). Lityum (Şili), nikel (Endonezya) ve batarya hücresi (G.Kore) tamamen Tomofil bünyesindedir. Bu üç darboğaz hiçbir dış oyuncuya bırakılmaz.
- Pazara Yakın Üretim (Near-shoring). Avrupa için Türkiye, Amerika için Meksika, Asya için Çin/Hindistan — gümrük ve nakliye maliyetlerini düşürür.
- Stratejik Stok Tamponu. Tüm kritik hammaddelede 3-6 aylık güvenlik stoğu tutulur (JIT modelinden bilinçli sapma).
- Blockchain İzlenebilirlik. Kobalt madeninden bataryanın araca takılmasına kadar her bileşen blockchain üzerinde izlenir.

Geçmiş Krizlerden Çıkarılan Dersler

Kriz	Etki	Tomofil Yanıtı
COVID-19 (2020-2022)	Çin fabrikaları kapandı, küresel üretim %35 düştü	4 kıtaya dağılmış üretim ağı
Yarı İletken Krizi (2021-2023)	Otomotiv üretimi 11 milyon araç eksikle bitti	TSMC + Samsung ikili tedarik anlaşması
Kızıl Deniz Krizi (2024)	Süveyş geçişi durdu, Asya-Avrupa nakliye 2 katına çıktı	Karadan İpek Yolu (Çin-Türkiye demiryolu) ve LATAM rotası
Lityum Fiyat Şoku (2022)	Lityum fiyatı 1 yılda 7 katına çıktı	Atacama madeni satın alımı + LFP geçişi

4.2 KRİTİK HAMMADDELER ve KAYNAKLARI

Bir Tomofil aracında 2.400+ farklı parça vardır. Bunlardan 13'ü "kritik hammadde" olarak sınıflandırılır — yokluğu üretimi tamamen durduracak öğeler.

Stratejik Önem: ● KRİTİK (üretim durur) ● YÜKSEK (alternatif geç) ● ORTA (kolay alternatif)

Hammadde	Birincil	İkincil	Yıllık İhtiyaç	Önem
Lityum (LCE)	●● Şili (Atacama, kendi)	●● Avustralya (Pilbara)	65.000 ton	●
Nikel Sülfat	●● Endonezya (Sulawesi, kendi)	●● Filipinler / ●● Kanada	80.000 ton	●
Kobalt	●● Avustralya (Cobalt Blue)	●● Kanada (Sherritt)	8.000 ton	●
Mangan	●● Güney Afrika (South32)	●● Gabon (Eramet)	12.000 ton	●
Doğal Grafit	●● Mozambik (Syrah)	●● Kanada (Northern Graphite)	35.000 ton	●
Bakır	●● Şili (Codelco)	●● Peru (Antamina)	110.000 ton	●
Yarı İletken Çipler	●● Tayvan (TSMC)	●● G.Kore (Samsung) / ●● Intel	~14M ünite	●
Demir Cevheri	●● Brezilya (Vale)	●● Avustralya (BHP)	220.000 ton	●
Alüminyum	●● Norveç (Norsk Hydro)	●● BAE (EGA)	180.000 ton	●
Çelik (yüksek mukavemet)	●● Türkiye (Erdemir)	●● G.Kore (POSCO)	320.000 ton	●
Doğal Kauçuk	●● Tayland	●● Vietnam / ●● Endonezya	22.000 ton	●
Cam (otomotiv)	●● Almanya (Schott)	●● Çin (Fuyao)	~6M m ²	●
Nadir Toprak (Nd, Dy)	●● Çin (zorunlu)	●● Avustralya (Lynas) [geliştirme]	2.400 ton	●

Not: Nadir toprak elementlerinde dünya üretiminin %85'i Çin'de yapılır. Bu, sektörün en büyük tek-kaynak riskidir. Tomofil, Avustralya'da Lynas ile 2027 itibarıyla alternatif tedarik sözleşmesi imzalamıştır.

4.3 TEDARİKÇİ AĞI (Tier 1, 2, 3)

Tomofil tedarikçi piramidinde 847 firma bulunur. Tier 1 doğrudan parça veren stratejik ortaklar (~65 firma), Tier 2 alt bileşen üreticileri (~220 firma), Tier 3 ise hammadde işleyiciler (~562 firma).

Tier 1 — Stratejik Ortaklar (Seçilmiş 18 Firma)

Tedarikçi	Ülke	Tedarik Konusu	Anlaşma
HanGang Energy (kendi JV)	🇰🇷 G.Kore	Batarya hücresi (birincil)	Bağlı şirket
LG Energy Solution	🇰🇷 G.Kore	Batarya hücresi (ikincil)	10 yıllık MOU
TSMC	🇹🇼 Tayvan	Otomotiv yarı iletken (3-5nm)	Kapasite rezervi
Samsung Electronics	🇰🇷 G.Kore	Yarı iletken (ikincil), ekran	5 yıllık çerçeve
NVIDIA	🇺🇸 ABD	Drive Orin AI çipi (otonom sürüş)	Özel partnerlik
Bosch	🇩🇪 Almanya	Fren sistemi, ABS, ESP, sensörler	Tier 1 lider
Continental	🇩🇪 Almanya	Elektronik kontrol üniteleri, lastik	Tier 1 lider
ZF Friedrichshafen	🇩🇪 Almanya	E-motor şanzımanı, direksiyon	Tier 1
Mahle	🇩🇪 Almanya	Termal yönetim (batarya soğutma)	Tier 1
Brembo	🇮🇹 İtalya	Fren disk, kaliper (Performance+)	Premium tedarik
Michelin	🇫🇷 Fransa	Lastik (Signature+Prestige)	Tier 1
Pirelli	🇮🇹 İtalya	Performans lastiği (T-Sprint, T-Prestige)	Özel partnerlik
Bridgestone	🇯🇵 Japonya	Lastik (Essential katmanı)	Tier 1
Sakura Robotics (kendi JV)	🇯🇵 Japonya	Üretim hattı robotları	Bağlı şirket
Harman International	🇺🇸 ABD / 🇰🇷 G.Kore	Premium ses sistemi (Tech Pack)	5 yıllık çerçeve
Erdemir	🇹🇷 Türkiye	Yüksek mukavemetli çelik	Tier 1 (Bursa için)
Norsk Hydro	🇳🇴 Norveç	Düşük karbonlu alüminyum	Yeşil tedarik
Schott AG	🇩🇪 Almanya	Otomotiv güvenlik camı	Tier 1

Tier 2 ve Tier 3 — Genel Bakış

Seviye	Tedarikçi Sayısı	Tipik Ürünler	Ülke Sayısı	Yıllık Harcama
Tier 1	65	Doğrudan komple parça (batarya, motor, fren, lastik)	14	€ 18.4 Milyar
Tier 2	220	Alt bileşenler (sensör, kablo, plastik enjeksiyon, dökümlü parça)	22	€ 6.8 Milyar
Tier 3	562	Hammadde işleyici (kimyasal, metal kütlesi, polimer)	32	€ 4.2 Milyar
TOPLAM	847		32	€ 29.4 Milyar

4.4 LOJİSTİK KORİDORLARI ve LİMANLAR

Üç ana lojistik koridoru ve yedi stratejik liman, Tomofil'in küresel akışını yönetir. Süveyş Kanalı krizinden sonra karadan İpek Yolu (Çin-Türkiye demiryolu) alternatif rota olarak devreye alınmıştır.

7 Stratejik Liman

Liman	Ülke	Rolü	Yıllık Hacim
Rotterdam	🇳🇱 Hollanda	Avrupa ana hub, holding merkezine yakın	480k araç
Bremerhaven	🇩🇪 Almanya	Münih Ar-Ge ve Prestige araç çıkışı	120k araç
Gemlik & Mersin	🇹🇷 Türkiye	Bursa fabrikasından MEA + AB ihracatı	250k araç
Şangay (Yangshan)	🇨🇳 Çin	Asya-Pasifik dağıtım merkezi	410k araç
Long Beach	🇺🇸 ABD	Kuzey Amerika giriş kapısı	180k araç
Antofagasta	🇨🇱 Şili	Lityum hammadde çıkışı	65k ton LCE
Tanjung Priok	🇮🇩 Endonezya	Nikel sülfat çıkışı	80k ton

Ana Lojistik Partnerleri

Partner	Hizmet	Coğrafya
Maersk	Konteyner deniz nakliyesi (ana taşıyıcı)	Küresel
CMA CGM	Ro-Ro araç gemisi	Avrupa-Asya
DHL Supply Chain	Yedek parça depo ve dağıtım	Küresel (60+ ülke)

DB Schenker	Avrupa içi kara taşıma + demiryolu (Çin-AB)	AB + Asya koridoru
Kuehne+Nagel	Hava kargo (acil parça)	Küresel
Mahindra Logistics	Hindistan iç dağıtım	Hindistan
Yusen Logistics	Japonya ve GD Asya hassas elektronik	Asya-Pasifik

4.5 RİSK YÖNETİMİ ve ÇİFT-KAYNAK STRATEJİSİ

Tedarik zinciri risk yönetimi, dört kategoriye ayrılmış 47 risk senaryosu üzerine kuruludur. Her risk için olasılık (1-5) × etki (1-5) matrisi hazırlanır ve kritik olanlara (skor ≥ 16) önlem planı yapılır.

En Kritik 5 Risk ve Önlemler

Risk	Skor	Önlem
Çin-Tayvan jeopolitik krizi	25	Samsung + Intel ile çift yarı iletken tedariki; ABD/AB'de stratejik stok (6 ay)
Çin nadir toprak ihracat yasağı	20	Lynas (Avustralya) ile 2027 alternatif; nadir toprak içermeyen motor Ar-Ge (BMW lisansı)
Süveyş/Hürmüz Boğazı kapanması	16	Çin-Türkiye demiryolu rotası; Ümit Burnu alternatif gemi rotası
Endonezya nikel ihracat yasağı	16	Tomofil kendi madeni var (Sulawesi); Filipinler + Kanada yedek
Yarı iletken yangın/deprem	15	TSMC + Samsung paralel tedarik; ABD'de Arizona kapasitesi (TSMC AZ)

Çift-Kaynak Stratejisi — Örnek Pay Dağılımı

Bileşen	Birincil Tedarikçi	Pay	İkincil Tedarikçi	Pay
Batarya hücresi	HanGang (kendi)	60%	LG Energy Solution	40%
Yarı iletken (otomotiv)	TSMC	55%	Samsung	45%
Lastik (Signature)	Michelin	50%	Bridgestone	50%
Fren sistemi	Bosch	65%	Continental	35%
Çelik (Bursa için)	Erdemir	70%	POSCO	30%

4.6 ETİK TEDARİK ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Tomofil, "Temiz Tedarik Zinciri Sözü" (Clean Supply Chain Pledge) ile çocuk işçiliği, modern kölelik, çatışma minerali ve aşırı çevresel hasara karşı sıkı politikalar uygular.

Etik Politika Çerçevesi

Politika	İçerik
DRC Kobalt Yasağı	Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden el-madenciliği kobaltı kullanılmaz; sadece sertifikalı endüstriyel kaynaklar (Avustralya, Kanada).
RBA Üyeliği	Responsible Business Alliance üyesi (2024); tüm Tier 1 tedarikçiler RBA kodunu imzalar.
Blockchain İzleme	Lityum, kobalt, mangan için kaynaktan bataryaya kadar blockchain takibi (IBM TradeLens entegrasyonu).
Yıllık 3rd-Party Audit	Bureau Veritas tarafından 65 Tier 1 tedarikçinin yıllık denetimi; sonuçlar yıllık ESG raporunda yayınlanır.
Yaşam Ücreti Şartı	Tüm tedarikçiler yerel asgari ücretin %25 üzerinde ödeme yapmak zorundadır.
Su Stresi Yasağı	Yüksek su stresi olan bölgelerde lityum brine (tuzlu su) çıkarma sınırlandırılır; Atacama'da kendi madenimizde su geri kazanımı %75.
Karbon Bütçesi	Tier 1 tedarikçilerin 2027'ye kadar Bilim Temelli Hedefler (SBTi) doğrulamalı azaltım planı sunması zorunlu.

4.7 STOK YÖNETİMİ — JIT + Stratejik Rezerv

Tomofil, klasik Just-In-Time (JIT) modelinden bilinçli olarak sapar. Kriz derslerinden sonra "Hibrit Stok Modeli" uygulanır: günlük operasyon JIT, kritik parçalar için stratejik rezerv tampon.

Bileşen Kategorisi	Stok Stratejisi	Güvenlik Stoğu
Lityum & Nikel (kendi madenimiz)	Stratejik rezerv	6 ay
Yarı iletken çipler	Stratejik rezerv (yüksek)	5 ay
Nadir toprak elementler	Stratejik rezerv	9 ay
Batarya hücresi	Hibrit (kendi + dış)	2 ay
Çelik & alüminyum	JIT	3 hafta
Lastik & cam	JIT	2 hafta
Plastik & polimer	JIT	2 hafta

Tekstil & döşeme	JIT	10 gün
------------------	-----	--------

4.8 KARBON AYAK İZİ ve 2030 NET-ZERO YOLU

Bir EV üreticisinin paradoksu: araç sürerken sıfır emisyon, ama batarya üretimi ve hammadde çıkarımı çok yoğun karbon. Tomofil, tüm yaşam döngüsü emisyonlarını 2030'a kadar Scope 1+2 için net-zero, 2040'a kadar Scope 3 dahil net-zero hedefiyle yönetir.

Tomofil Karbon Profili (2025 baseline)

Scope	Kapsam	2025 Emisyon	2030 Hedef
Scope 1	Tomofil tesislerinin doğrudan emisyonu (yakıt, fırın, vb.)	410k ton CO ₂ e	NET-ZERO
Scope 2	Satın alınan elektrik ve enerjinin emisyonu	1.85M ton CO ₂ e	NET-ZERO
Scope 3	Tedarikçilerin + kullanım + son ömür emisyonları	14.2M ton CO ₂ e	%55 azaltım (2040 net-zero)
TOPLAM	Tüm yaşam döngüsü	16.46M ton CO ₂ e	4.85M ton CO ₂ e (2030)

Karbon Azaltım Yol Haritası

- 2026: Oslo tesisi %100 hidroelektrik (zaten aktif). Norsk Hydro'dan düşük karbon alüminyum.
- 2027: Tüm Avrupa tesisleri yenilenebilir enerji sözleşmesi (PPA) imzalar.
- 2028: Ulsan Gigafactory %80 güneş + rüzgar. Yeşil hidrojen fırın denemeleri.
- 2029: Sodyum-iyon batarya devreye girer (lityumdan %40 daha az karbon).
- 2030: Scope 1+2 net-zero hedefe ulaşılır. Karbon ofset yerine doğrudan azaltım.
- 2035: Kapalı döngü batarya geri dönüşüm (eski Tomofil bataryasından yeni hücre).
- 2040: Scope 3 dahil tam yaşam döngüsü net-zero.

4.9 BÖLÜM 4 ÖZETİ — Anahtar Çıkarımlar

- ✓ "China + 1 + 1" stratejisi. Hiçbir kritik bileşen %50'den fazla tek tedarikçide.
- ✓ 847 tedarikçi, 32 ülke, €29.4 Milyar yıllık tedarik harcaması.
- ✓ Dikey entegrasyon kritik 3 noktada: lityum (Şili), nikel (Endonezya), batarya (G.Kore).
- ✓ 13 kritik hammadde, her biri için en az 2 ülkeden tedarik garantisi.
- ✓ 7 stratejik liman + 3 lojistik koridoru ile küresel akış yönetimi.
- ✓ Blockchain izleme + RBA üyeliği ile etik tedarik standardı.
- ✓ %92 hammadde izlenebilirlik oranı — sektörde lider seviye.
- ✓ 2030 Scope 1+2 net-zero, 2040 Scope 3 dahil net-zero bağlayıcı taahhüt.

BÖLÜM

05

AR-GE ve
İNOVASYON MERKEZLERİ

6	12.4K	1.847	€3.2B
AR-GE MERKEZİ	AR-GE MÜHENDİSİ	AKTİF PATENT	YILLIK AR-GE BÜTÇESİ

5.1 AR-GE FELSEFESİ ve ORGANİZASYON MODELİ

Tomofil Ar-Ge organizasyonu "Hub & Spoke (Merkez ve Uzanım)" modeli üzerine kuruludur. Münih ana hub olarak küresel teknoloji yönünü belirler; diğer beş merkez kendi uzmanlık alanlarında derinleşir. Bütün merkezler ortak bir Tomofil Innovation Cloud platformunda eş zamanlı çalışır — 24 saatlik küresel takvim, bir merkez işi bitirdiğinde diğeri devralır.

Üç Temel İnovasyon İlkesi

- Açık İnovasyon (Open Innovation). Ar-Ge'nin %35'i dış kaynaklı: üniversite işbirlikleri, startup ortaklıkları, lisans alma. Sadece şirket içinde icat etme dayatması yok.
- Sürdürülebilirlik Önceliği. Her Ar-Ge projesinin yaşam döngüsü karbon etkisi değerlendirilir; net pozitif karbon etkisi olmayan projeler onay alamaz.
- Hızlı Prototip Kültürü. "Yıllık model" yerine "altı haftalık iterasyon"; silikon vadisi yazılım kültürü otomotiv mühendisliğine entegre.
- Bilim-Mühendislik Dengesi. Bütçenin %18'i temel araştırmaya (TRL 1-3), %52'si uygulamalı geliştirmeye (TRL 4-7), %30'u üretime hazırlık (TRL 8-9).

Hub & Spoke Organizasyon Modeli



5.2 KÜRESEL AR-GE MERKEZLERİ (6 Merkez)

Tomofil'in inovasyon ekosistemi altı küresel merkez üzerinden işler. Her merkez, bulunduğu coğrafyanın güçlü tarafı üzerine kurulmuş bir uzmanlığa sahiptir.

#01 — Münih TechCampus

📍 Almanya • Garching, Münih (TU München kampüsüne bitişik)

Çalışan: 4.200 mühendis • Bütçe: € 980 Milyon/yıl • Açılış: Q2 2024

Uzmanlık Alanı: Premium araç mühendisliği, otonom sürüş donanımı, sürüş dinamikleri, Ar-Ge merkez koordinasyonu

Direktör: Dr. Klaus Müller (eski BMW M Performance)

Ana Projeler: Otonom sürüş Level 4 (2028 hedef), T-Sprint güç aktarması, T-Prestige flagship mühendislik

★ **Ayırt Edici Özellik:** Tüm Tomofil mühendisliğinin beyni; 28.000 m² test pisti; 1.400+ patent buradan çıkar.

#02 — Austin AI Campus

📍 ABD • Domain District, Austin (Texas)

Çalışan: 2.800 mühendis • Bütçe: € 720 Milyon/yıl • Açılış: Q4 2025

Uzmanlık Alanı: Yapay zeka, otonom sürüş yazılımı, Tomofil OS, makine öğrenmesi, görüntü işleme

Direktör: Dr. Rahul Iyer (eski Waymo, DeepMind) — Chief AI Officer

Ana Projeler: T-Pilot Level 3 (2028), Tomofil OS 3.0, T-Horizon robotaksi platformu

★ **Ayırt Edici Özellik:** 10.000+ GPU kapasiteli özel veri merkezi; günde 50 milyon km simülasyon.

#03 — Ulsan Battery Lab

📍 Güney Kore • Ulsan (Gigafactory'e bitişik)

Çalışan: 1.900 mühendis • Bütçe: € 580 Milyon/yıl • Açılış: Q1 2024

Uzmanlık Alanı: Batarya hücre kimyası, katot/anot malzemeleri, BMS yazılımı, geri dönüşüm

Direktör: Dr. Sarah Okonkwo (eski CATL, Oxford) — Chief Battery Officer

Ana Projeler: Solid-state batarya (T-Wing 2028), sodyum-iyon ticarileştirme, 2. nesil silisyum anot

★ **Ayırt Edici Özellik:** Üretim ile aynı çatı altında; laboratuvarıdan gigafactory'ye 90 günde geçiş süresi.

#04 — Şangay Software Hub

📍 Çin • Zhangjiang Hi-Tech Park, Şangay

Çalışan: 1.650 mühendis • Bütçe: € 380 Milyon/yıl • Açılış: Q3 2024

Uzmanlık Alanı: Çin pazarına özel yazılım, yerel UX/UI, WeChat & Alipay entegrasyonu, Çin haritası ve trafik AI

Direktör: Wei Zhang (eski Baidu Apollo)

Ana Projeler: T-Dragon yazılım katmanı, Çin'e özel sesli asistan, NIO Power şarj ağı entegrasyonu

★ **Ayırt Edici Özellik:** Çin tüketicisinin tercih ettiği özelliklerin global Tomofil OS'a aktarılma kanalı.

#05 — Yokohama Robotics Center

🇯🇵 Japonya • Minatomirai, Yokohama (Sakura Robotics ile aynı tesis)

Çalışan: 950 mühendis • Bütçe: € 290 Milyon/yıl • Açılış: Q2 2024

Uzmanlık Alanı: Üretim hattı otomasyonu, robotik kalite kontrol, sensör fusion, AI görüntü işleme

Direktör: Hiroshi Tanaka (COO ile birlikte) — Sakura JV

Ana Projeler: Tomofil fabrikaları için 5. nesil montaj robotu, AGV (otonom yer aracı) filoları

★ **Ayırt Edici Özellik:** Tüm Tomofil küresel fabrikalarının üretim teknolojisi buradan tedarik edilir.

#06 — Bangalore Code Center

🇮🇳 Hindistan • Whitefield, Bangalore

Çalışan: 850 mühendis • Bütçe: € 250 Milyon/yıl • Açılış: Q1 2026

Uzmanlık Alanı: Gömülü yazılım, ECU yazılımı, test otomasyonu, OTA güncelleme altyapısı, müşteri uygulamaları

Direktör: Priya Sharma (eski TCS Automotive, Bosch India)

Ana Projeler: Tomofil mobil uygulaması, OTA sunucu altyapısı, T-Mini ekonomik yazılım katmanı

★ **Ayırt Edici Özellik:** Maliyet etkin yazılım üretimi + Hindistan startup ekosistemine erişim kapısı.

5.3 PATENT PORTFÖYÜ

Tomofil, aktif 1.847 patent ile genç bir oyuncu için sektörde dikkat çekici bir portföye sahiptir. Yıllık başvuru hızı 320 patent (2025) ile büyümeye devam etmektedir. Patentlerin %62'si EPO (Avrupa), %58'i USPTO (ABD) ve %71'i CNIPA (Çin) genelinde paralel başvuru ile korunmuştur.

Kategoriye Göre Patent Dağılımı

Kategori	Patent Sayısı	Pay	Ana Merkez
Batarya teknolojisi (hücre, BMS, soğutma)	612	33.1%	Ulsan
Otonom sürüş & ADAS	389	21.1%	Austin + Münih
E-motor ve sürüş aktarması	276	14.9%	Münih
Yazılım & araç içi deneyim	218	11.8%	Austin + Şangay
Şasi, gövde, malzeme	156	8.4%	Münih
Üretim teknolojisi & robotik	124	6.7%	Yokohama
Şarj altyapısı & V2G	72	3.9%	Ulsan + Austin
TOPLAM	1.847	100%	

Yıllık Patent Başvurusu Trendi

Yıl	Yeni Başvuru	Onaylanan	Birikimli Aktif
2024	185	142	480
2025	320	276	1.247
2026 (Q1+Q2)	210 (proj. 420)	168	1.847
2027 (proj.)	540	~440	~2.500
2030 (hedef)	~800	~680	~5.000

5.4 ÜNİVERSİTE İŞBİRLİKLERİ ve AKADEMİK AĞ

Tomofil, dünya çapında 12 stratejik üniversiteyle resmi araştırma ortaklığı yürütür. Her ortaklık 3-7 yıllık bağlı sözleşme, ortak laboratuvar ve karşılıklı doktora programı içerir. Yıllık akademik araştırma bütçesi €185 Milyon.

Üniversite	Ülke	Araştırma Alanı	Bağlı Merkez
TU München (TUM)	🇩🇪 Almanya	Otonom sürüş, sürüş dinamikleri, üretim mühendisliği	Münih
MIT (Massachusetts Inst. of Tech.)	🇺🇸 ABD	Makine öğrenmesi, robotik, batarya simülasyonu	Austin
Stanford University	🇺🇸 ABD	Bilgisayar görüşü, otonom karar mekanizmaları	Austin
KAIST	🇰🇷 G.Kore	Batarya kimyası, solid-state, sodyum-iyon	Ulsan
Tsinghua University	🇨🇳 Çin	EV yazılımı, akıllı şehir entegrasyonu	Şangay
Tongji University	🇨🇳 Çin	Şasi mühendisliği, sürtünme/aerodinamik	Şangay
Tokyo Üniversitesi (UTokyo)	🇯🇵 Japonya	Endüstriyel robotik, kalite kontrol AI	Yokohama
IIT Bombay	🇮🇳 Hindistan	Gömülü yazılım, düşük maliyetli sensör tasarımı	Bangalore
ETH Zürih	🇨🇭 İsviçre	Hafif malzeme bilimi, kompozit gövde	Münih
İTÜ (İstanbul Teknik Üniv.)	🇹🇷 Türkiye	Şarj altyapısı, e-motor kontrol algoritmaları	Münih + Bursa
Sabancı Üniversitesi	🇹🇷 Türkiye	Nano-malzeme, batarya elektrolit araştırma	Ulsan + Bursa
Oxford University	🇬🇧 İngiltere	İleri batarya kimyası, sürdürülebilir madenler	Ulsan

Akademik Programlar ve Yetenek Edinimi

Program	Açıklama	Yıllık Katılım
Tomofil PhD Fellowship	12 üniversiteden doktora öğrencilerine 4 yıllık tam burs + Ar-Ge merkezinde 1 yıl çalışma	45 doktora/yıl
Summer Lab Internship	Lisans 3-4. sınıf öğrencileri için 3 aylık yaz stajı	320 stajyer/yıl
Tomofil Chair	11 üniversitede sponsorlu profesörlük (Tomofil Endüstri Profesörü)	11 kürsü

Open Research Grants	Açık proje çağırısı: yıllık €25 milyon hibe (50-150k€/proje)	~180 proje
----------------------	--	------------

5.5 STRATEJİK AR-GE ALANLARI

Tomofil Ar-Ge yatırımı altı stratejik alana dağıtılır. Bu alanlar düzenli olarak Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilir; pazar dinamikleri değiştikçe öncelikler yeniden ayarlanır.

Alan	Mevcut Çalışma	2028+ Hedef	Yıllık Bütçe
1. Batarya Teknolojisi	NCM811 hücre optimizasyonu, sodyum-iyon ticarileştirme	Solid-state ticarileştirme (T-Wing 2028), kapalı döngü geri dönüşüm (2030)	€ 920 M
2. Otonom Sürüş	T-Pilot Level 2+, otoyolda eller serbest	Level 3 (2028) → Level 4 (2030) → T-Horizon Level 5 robotaksi (2031)	€ 640 M
3. Yapay Zeka & Yazılım	Tomofil OS 2.0, sesli asistan, OTA güncelleme	Tomofil OS 3.0 (generative AI entegre), kişisel araç AI ajanı	€ 480 M
4. E-motor & Aktarma	800V mimari, kalıcı mıknatıs motorları	Nadir toprak içermeyen motor (2027), aksiyel akış motor (2029)	€ 410 M
5. Malzeme Bilimi	Hafif çelik şasi, alüminyum kasa, karbon fiber Prestige	Biyo-bazlı kompozit panel (2028), geri dönüştürülmüş plastik %50	€ 340 M
6. Şarj Altyapısı	350 kW DC hızlı şarj, V2H (vehicle-to-home)	500 kW Megacharger (T-Pickup), kablosuz indüktif şarj (2029)	€ 220 M
Diğer + Genel Gider	İnsan kaynakları, tesis, IT altyapısı	—	€ 190 M
TOPLAM			€ 3.2 Milyar

5.6 TEKNOLOJİ OLGUNLUK SEVİYELERİ (TRL Haritası)

NASA tarafından geliştirilen ve günümüz teknoloji sektörünün standart aracı olan Technology Readiness Level (TRL) haritası, Tomofil'in 38 önemli teknoloji projesinin olgunluk derecesini gösterir. TRL 1-3: temel araştırma, TRL 4-6: prototip/pilot, TRL 7-9: ticarileştirme.

TRL	Aşama	Örnek Projeler	Tahmini Tic.
9	Tam ticari	NCM811 batarya, T-Pilot Level 2+, 800V mimari, kalıcı mıknatıs motoru	Şu an
8	Üretim onayı	Sodyum-iyon batarya (T-Mini 2027), 500 kW Megacharger	2027
7	Sistem demonstrasyonu	Solid-state batarya prototipi, T-Pilot Level 3 yazılımı, Nadir-toprak içermeyen motor	2028
6	Pilot prototip	Aksiyel akış motor, biyo-bazlı kompozit panel, kablosuz indüktif şarj	2029
5	Test ortamında doğrulama	T-Pilot Level 4 (otoyolda tamamen otonom), kapalı döngü batarya geri dönüşüm	2030
4	Lab doğrulaması	Lityum-hava batarya (1000 km menzil), Generative AI in-car ajanı	2031-2032
3	Analitik kanıt	Quantum-classical hibrit batarya simülasyonu, Level 5 robotaksi (T-Horizon)	2033+
2	Kavram formüle	Hidrojen yakıt hücresi (sadece T-Pickup için araştırma)	—
1	Temel ilkeler	Biyolojik esinli kendini-onaran malzeme, Beyin-bilgisayar arayüzü araç kontrolü	—

5.7 AÇIK İNOVASYON ve TOMOFIL VENTURES

Açık inovasyon, Tomofil'in dış dünyadaki yenilikçi fikirleri kendi ekosistemine çekme stratejisidir. Üç ana program ile çalışır: Tomofil Ventures (kurumsal risk sermayesi), Tomofil Accelerator (startup hızlandırıcı), Tomofil Challenges (açık inovasyon yarışmaları).

Tomofil Ventures — Stratejik Yatırım Fonu

€ 400 Milyon büyüklüğünde kurumsal risk sermayesi fonu. EV teknolojisi, batarya kimyası, otonom sürüş, yazılım ve sürdürülebilirlik alanlarında erken aşama (Seed → Series B) startup'lara yatırım yapar. Açılışından bu yana 23 şirkete yatırım yapıldı.

Yatırım Aşaması	Tipik Boyut	Yıllık Yatırım
Seed	€ 500k – 2M	8-12 startup
Series A	€ 3-10M	4-6 startup
Series B	€ 10-25M	2-4 startup
Stratejik (Pre-IPO)	€ 30-80M	1-2 startup

Tomofil Accelerator — Startup Hızlandırıcı

Yıllık iki kohort (Mart ve Eylül), her kohortta 10 erken aşama startup. Üç ayda Tomofil mentorluğu, Tomofil tesislerinde pilot proje fırsatı ve €100.000 hibe. Demo Day'de Tomofil Ventures yatırım için ön sıralı.

Tomofil Challenges — Açık İnovasyon Yarışmaları

Yarışma	Tema	Ödül
Battery 1000 Challenge	1.000 km menzilli batarya tasarımı	€ 2M + üretim ortaklığı
Autonomous City Hackathon	Şehir içi otonom sürüş senaryoları	€ 500k + Austin staj
Green Materials Prize	Sürdürülebilir araç içi malzeme	€ 250k + lisans anlaşması
Student Vehicle Design	Öğrenci ekipleri için 2030 araç konsepti	€ 150k + 12 işe alım

5.8 AR-GE YATIRIM DAĞILIMI ve TRENDLER

Tomofil 2025 yılında cironun %12.4'üne denk gelen €3.2 Milyar Ar-Ge yatırımı yaptı. Bu oran, otomotiv sektör ortalaması (%4.8) ve premium EV ortalamasının (%9.2) üzerindedir. 2030 hedefi: ciro €85 Milyar'a ulaşırken Ar-Ge yatırımı €8.5 Milyar (%10) seviyesinde tutulacaktır.

Coğrafi Yatırım Dağılımı (2025)

Merkez	Yatırım	Pay	Mühendis	Yatırım/Müh.
Münih	€ 980 M	30.6%	4.200	€ 233k
Austin	€ 720 M	22.5%	2.800	€ 257k
Ulsan	€ 580 M	18.1%	1.900	€ 305k
Şangay	€ 380 M	11.9%	1.650	€ 230k
Yokohama	€ 290 M	9.1%	950	€ 305k
Bangalore	€ 250 M	7.8%	850	€ 294k
TOPLAM	€ 3.2 Mr	100%	12.350	€ 259k (ort.)

Sektör Karşılaştırması — Ar-Ge / Ciro Oranı

Şirket / Segment	Ar-Ge / Ciro	Açıklama
Otomotiv sektör ortalaması	4.8%	Geleneksel ICE üreticileri dahil
Premium EV ortalaması	9.2%	Tesla, NIO, Lucid, Rivian
Tomofil (2025)	12.4%	Sektör ortalamasının 2.6 katı
Tech şirketleri (Apple, Google)	14-18%	Karşılaştırma için referans

5.9 BÖLÜM 5 ÖZETİ — Anahtar Çıkarımlar

- ✓ 6 küresel Ar-Ge merkezi, 12.400 mühendis, €3.2 Milyar yıllık bütçe.
- ✓ "Hub & Spoke" modeli: Münih merkez, 5 bölgesel uzmanlık merkezi.
- ✓ 1.847 aktif patent (33% batarya, 21% otonom sürüş), yıllık 320 yeni başvuru.
- ✓ 12 stratejik üniversite ortaklığı + 11 sponsorlu profesörlük + 45 doktora bursu/yıl.
- ✓ 6 stratejik Ar-Ge alanı: batarya, otonom, AI, e-motor, malzeme, şarj.
- ✓ Açık inovasyon yapısı: €400M Tomofil Ventures + Accelerator + 4 yarışma programı.
- ✓ Ar-Ge / Ciro = %12.4 — sektör ortalamasının 2.6 katı, premium EV liderlerinin üstünde.

✓ TRL haritası ile yol haritası şeffaf: 2027 sodyum-iyon, 2028 solid-state ve Level 3, 2030 Level 4, 2031 T-Horizon robotaksi.

BÖLÜM

06

PAZARLAMA, SATIŞ
VE BAYİ AĞI

62 PAZAR ÜLKESİ	875 SATIŞ NOKTASI	3 SATIŞ KANALI	1.5M YILLIK SATIŞ HEDEFİ
--------------------	----------------------	-------------------	-----------------------------

6.1 PAZARLAMA STRATEJİSİ ve MARKA VAADI

Tomofil'in pazarlama felsefesi tek bir cümlede özetlenir: "Her insanın, her bütçenin, her coğrafyanın elektrikli aracı." Bu felsefe, marka iletişiminden bayi ağına, fiyatlandırmadan satış sonrası hizmete kadar her dokunuş noktasında uygulanır.

Marka Vaadi — Üç Sütun

ERİŞİLEBİLİRLİK Accessibility	GÜVEN Trust	İLERİYE BAKAN Forward-looking
	8 yıl batarya garantisi 160k km motor garantisi 24/7 yol yardımı 60+ ülke servis ağı	OTA güncellemelerle araç gelişir AI ajanı ile akıllı sürüş Sürdürülebilir hammadde 2030 net-zero hedefi

Marka Kimliği Unsurları

Unsur	Tanım
Marka Adı	TOMOFIL — Latince "tom-" (kesim, plan) + Yunanca "philos" (sevgi) → "iyi planlanmış sevgi"
Slogan	"Powering Tomorrow, Across Borders" (Yarına Güç Vermek — Sınırların Ötesinden)
Marka Sesi (Tone of Voice)	Sıcak ama profesyonel; teknik ama anlaşılır; uluslararası ama yerel duyarlı
Ana Renkler	Deep Blue (#0A2540) + Electric Blue (#00D4FF) + Gold (#C9A961)
Tipografi	Başlık: "Tomofil Sans" (özel font); Metin: Inter
Marka Sembolü	Stilize "T" harfi — bir araç tekerine sarılı elektrik akımı şeklinde

6.2 KÜRESEL PAZAR DAĞILIMI

Tomofil küresel satışını beş ana bölgede yapılandırır. Her bölge kendi Genel Müdür liderliğinde tam P&L; sorumluluğuna sahiptir.

Bölge	Ana Ülkeler	2026 Hedef Satış	Pay	Genel Müdür Merkezi
Avrupa	Almanya, Fransa, Türkiye, İtalya, İspanya, Hollanda, İskandinav, Doğu AB	420.000	28.0 %	Amsterdam
Büyük Çin	Çin (Mainland), Hong Kong, Tayvan	450.000	30.0 %	Şangay
Kuzey Amerika	ABD, Kanada, Meksika	260.000	17.3 %	Austin
Asya-Pasifik & Hindistan	Hindistan, Japonya, G.Kore, Avustralya, GD Asya	245.000	16.3 %	Mumbai
MEA & LATAM	BAE, S.Arabistan, Mısır, G.Afrika, Brezilya, Şili, Arjantin	125.000	8.3%	Dubai
TOPLAM	62 ülke	1.500.000	100%	

En Yüksek Hacimli 10 Ülke (2026 Hedef)

Sıra	Ülke	2026 Satış	Lider Modeller
1	Çin	420.000	T-Dragon, T-Compact, T-Sedan
2	ABD	195.000	T-American, T-Pickup, T-Sedan
3	Almanya	105.000	T-Sedan, T-Wagon, T-Prestige
4	Hindistan	98.000	T-Mini, T-Compact
5	Türkiye	72.000	T-Compact, T-Sedan
6	Fransa	58.000	T-Compact, T-Crossover
7	Meksika	45.000	T-Sedan, T-Compact
8	İtalya	42.000	T-Compact, T-Wagon
9	Birleşik Krallık	38.000	T-Sedan, T-Crossover
10	Norveç	22.000	T-Prestige, T-Wagon (EV uptake yüksek)

6.3 ÜÇ KANALLI SATIŞ MODELİ

Tomofil, geleneksel bayi modelini doğrudan satış (Tesla benzeri) ve online satış ile birleştiren hibrit kanal stratejisi uygular. Her bölgede yerel düzenleme ve müşteri davranışına göre kanal payı farklılaşır.

Kanal	Açıklama	Pay	Güçlü Bölge
1. Bayi Ağı (Dealer Network)	Bağımsız bayilerle franchise; klasik test sürüş + satış + servis tek noktada	48%	Avrupa, Türkiye, MEA
2. Doğrudan Satış (D2C)	Tomofil sahipli Experience Center'lar; fiyat sabit, indirim yok	34%	Çin, ABD, Hindistan büyük şehirler
3. Online Satış (E-commerce)	Tamamen dijital sipariş: konfigüratör → ödeme → eve teslim	18%	Genç demografi, küçük şehir

Bölgeye Göre Kanal Payı Karması

Bölge	Bayi	Doğrudan	Online	Not
Avrupa	62%	22%	16%	AB düzenlemesi bayi gerekir
Çin	25%	50%	25%	Doğrudan satış kültürü güçlü
Kuzey Amerika	40%	45%	15%	Eyaletlere göre değişir (ABD)
Hindistan & GD Asya	70%	15%	15%	Servis ağı kritik
MEA & LATAM	80%	5%	15%	Uzun mesafe servis modeli

6.4 BAYİ ve SHOWROOM AĞI

Tomofil satış noktaları üç farklı formatta yapılandırılmıştır. Her format farklı şehir tipi, müşteri yoğunluğu ve servis ihtiyacına göre tasarlanmıştır. Toplam 875 nokta.

EXPERIENCE CENTER Büyük şehir bayrak gemisi	TOMOFIL STORE Standart satış+servis bayisi • 600-1.500 m² • 4-6 model sergi • Servis atölyesi • Yedek parça deposu ~580 adet küresel	POP-UP & MALL AVM ve geçici noktalar • 80-300 m² • 1-2 model sergi • Sadece satış (servis yok) • Dijital konfigüratör ~200 adet küresel
---	---	--

Bölgeye Göre Satış Noktası Dağılımı

Bölge	Experi ence	Store	Pop-up	Toplam	Servis Atölyesi
Avrupa	28	180	72	280	208
Çin	22	140	58	220	162
Kuzey Amerika	15	65	15	95	80
Asya-Pasifik & Hindistan	18	115	27	160	133
MEA & LATAM	12	80	28	120	92
TOPLAM	95	580	200	875	675

6.5 MÜŞTERİ DENEYİMİ YOLCULUĞU

Tomofil, müşteri yolculuğunu yedi aşamaya böler ve her aşamada ölçülebilir deneyim standardı belirler. Net Promoter Score (NPS) hedefi 75+ (sektör ortalaması: 38).

Aşama	Açıklama	KPI
1. Keşif	Reklam, sosyal medya, arkadaş tavsiyesi, basın yazısı	Marka bilinirliği %72
2. Araştırma	tomofil.com konfigüratör, model karşılaştırma, fiyat hesaplama	Site → showroom %35
3. Test Sürüş	Showroom ziyareti veya "Tomofil Home Test" (eve getirme servisi)	Test → satış %42
4. Sipariş	Showroom, online veya hibrit (online sipariş + showroom teslim)	Ortalama 27 dakika
5. Teslimat	"Tomofil Welcome Ceremony" — showroom'da kişiselleştirilmiş anahtar teslim töreni	NPS 85+
6. Sahiplik	Mobil uygulama, OTA güncelleme, abonelik servisleri, sadakat programı	Aktif uygulama %88
7. Yeniden Satın Alma	5-6. yılda yeni model upgrade, eski araç takas programı	Repeat customer %42

Ayırt Edici Deneyim Hizmetleri

Hizmet	Açıklama
Tomofil Home Test	72 saatlik ev test sürüşü; aracı eve getiririz, geri alırız (tamamen ücretsiz)
Welcome Ceremony	Showroom'da kişiselleştirilmiş teslimat: özel ışıklandırma, müzik, video
Mobile Service	Standart bakımlar için Tomofil servis aracı eve/ofise gelir
Tomofil Drive	Uzun yolculukta arıza halinde 4 saat içinde yedek araç teslimi
Tomofil Concierge	Prestige sahipleri için 7/24 kişisel destek hattı

6.6 FİYATLANDIRMA ve FİNANSMAN

Tomofil "tek fiyat, küresel adalet" politikası uygular: aynı model her bölgede aynı EUR fiyatına sahip, sadece yerel vergi/gümrük farkı yansıtılır. İndirim/pazarlık yok.

Bölgesel Fiyat Endeksi Örneği (T-Sedan Standard)

Ülke	Liste Fiyatı	Vergi & Gümrük	Müşteri Ödediği
🇩🇪 Almanya	€ 32.000	+ KDV 19%	€ 38.080
🇹🇷 Türkiye	€ 32.000	Yerel üretim → düşük ÖTV	€ 35.200
🇺🇸 ABD	€ 32.000 (\$34.500)	IRA tax credit - \$7.500	~ \$ 28.500
🇨🇳 Çin	€ 32.000	Yerel üretim + EV teşvik	¥ 240.000 ≈ € 30.500
🇮🇳 Hindistan	€ 32.000	GST 5% (EV) + yol vergisi	₹ 30 Lakh ≈ € 33.600
🇳🇴 Norveç	€ 32.000	EV — vergisiz	€ 32.000

Finansman ve Sahiplik Modelleri

Model	Açıklama	Tipik Kullanıcı
Peşin Satış	Tek seferde ödeme, %3 nakit indirimi	%18 müşteri
Tomofil Finance	Banka ortaklığı ile kredi: 36-72 ay vade, %5.9 sabit faiz	%52 müşteri
Tomofil Lease	Operasyonel kiralama (24-48 ay); araç Tomofil'in malı kalır, aylık ödeme	%18 müşteri
Tomofil Subscription	Aylık tek ödeme her şey dahil: araç + sigorta + bakım + şarj kredisi	%8 müşteri (büyüyor)
Battery as a Service (BaaS)	Aracı al, bataryayı kiral; aracın fiyatı %35 düşer (Sadece Çin & Hindistan)	%4 müşteri

6.7 MARKA İLETİŞİMİ ve DİJİTAL PAZARLAMA

Yıllık €680 Milyon pazarlama bütçesi (cironun ~%2.6'sı), yedi ana kanala dağıtılır. Dijital ağırlıklı (%62), ama yerel pazarın gerektirdiği geleneksel medya da kullanılır.

Kanal	Bütçe Payı	Stratejik Kullanım
Dijital Reklam (Meta, Google, TikTok)	28%	Performans pazarlama, retargeting, lead generation
Sponsorluk & Etkinlik	18%	Formula E, sanat festivalleri, kongre platinum sponsorluk
İçerik & Brand Story (YouTube, podcast)	14%	"Tomorrow Stories" belgesel serisi, mühendis röportajları
TV & Sinema Reklamı	12%	Lansman dönemleri, yüksek erişim için
Influencer & PR	10%	Otomotiv YouTuber'ları, lifestyle influencer'lar
Açık hava (Outdoor)	8%	Havalimanı, otoyol billboardları, metro istasyonu
CRM & Email pazarlama	5%	Mevcut müşteri sadakat ve yeniden satın alma
Diğer & Ar-Ge	5%	Yeni kanal testleri, AR/VR deneyimler
TOPLAM	100%	€ 680 Milyon yıllık bütçe

Stratejik Sponsorluklar

Sponsorluk	Süre	Yıllık Yatırım
Formula E Tomofil Racing Team	2026-2031	€ 45 M
UEFA Champions League Premium Sponsor	2027-2030	€ 38 M
Venedik Bienali Ana Sponsorluk	2026-2029	€ 8 M
TED Conference Global Partner	2026-2028	€ 5 M
Coachella & Tomorrowland Mobility Sponsor	2027+	€ 12 M

6.8 SATIŞ SONRASI HİZMETLER — TOMOFIL CARE

Satış sonrası deneyim, müşteri sadakatinin %72'sini belirler (Tomofil iç araştırması). "Tomofil Care" çatısı altında dört ana hizmet sunulur:

Hizmet	İçerik	Süre
Standart Garanti	Tüm araç fonksiyonu için 4 yıl / 120.000 km garanti	Standart (ücretsiz)
Batarya Garantisi	Batarya kapasitesi <%75 olursa değişim; 8 yıl / 160.000 km	Standart (ücretsiz)
Tomofil Care+	Genişletilmiş garanti: 8 yıl tam araç + yol yardımı 24/7 + ücretsiz bakım	€ 1.290/yıl
Tomofil Roadside Assist	60+ ülkede 7/24 yol yardımı; yerinde tamir, çekme, ikame araç	İlk 4 yıl ücretsiz
Mobile Service Unit	Tomofil servis aracı evinize gelir, basit bakımları yerinde yapar	€ 89/ziyaret
Software Updates	OTA güncellemeler — ömür boyu ücretsiz (yeni özellikler dahil)	Ömür boyu ücretsiz

Şarj Ağı Entegrasyonu — Tomofil Charge

Tomofil, ayrı bir şarj ağı kurmaz; bunun yerine küresel partner şarj ağlarıyla entegre çalışır. Tomofil OS, en yakın uyumlu şarj istasyonunu otomatik bulur, rezerve eder, tek faturada birleştirir.

Bölge	Ana Partner	Erişilebilir İstasyon
Avrupa	IONITY, Tesla Supercharger (açıldı 2024), Allego	~ 38.000
Çin	State Grid, NIO Power, Star Charge	~ 480.000
ABD	Tesla Supercharger (NACS), ChargePoint, Electrify America	~ 32.000
Türkiye	Zorlu Energy, Eşarj, Aksa Şarj	~ 3.500
Hindistan	Tata Power EZ, Ather Grid	~ 2.800

6.9 LANSMAN YOL HARİTASI (2026-2030)

Tomofil model ve pazar genişleme planı, 4 yıllık net bir takvime sahiptir. Her lansman için 12-18 aylık marketing kampanyası, basın etkinliği ve sosyal medya hazırlığı yapılır.

Tarih	Olay	Pazar/Detay
Q2 2026	T-Mini Hindistan lansmanı	Mumbai'da büyük açılış; Bollywood ortaklığı
Q3 2026	Türkiye pazarına resmi giriş	İstanbul'da bayrak gemisi Experience Center açılışı
Q4 2026	T-Pickup ABD lansmanı	Texas Truck Rodeo katılımı + Super Bowl reklamı
Q1 2027	Formula E sezonu başlangıcı	Tomofil Racing Team ilk yarış (Sao Paulo ePrix)
Q2 2027	T-Sprint küresel lansman	Nürburgring tanıtım sürüşü, dünya turu
Q3 2027	T-Cargo ticari araç lansmanı	Amazon ve DHL ile ilk filo anlaşmaları
Q1 2028	T-Horizon konsept aracı sergi (CES Las Vegas)	Robotaksi konsepti, basın özel etkinliği
Q2 2028	T-Lite Latin Amerika lansmanı	Brezilya, Arjantin, Şili eşzamanlı
Q4 2028	T-Voyager Çin lansmanı (Şangay Auto Show)	Çin'e özel lüks MPV, premium tören
Q1 2029	T-Adventure ABD lansmanı	Moab Utah off-road kampı, influencer turu
Q3 2029	T-Urban global lansman	Mega-şehir odaklı (Tokyo, Mumbai, Cairo, Lagos)
2030	1.500.000 yıllık satış hedefine ulaşma	Küresel EV ilk-5 oyuncu hedefi gerçekleşir

6.10 BÖLÜM 6 ÖZETİ — Anahtar Çıkarımlar

- ✓ "Her insanın, her bütçenin, her coğrafyanın elektrikli aracı" — birleştirici marka vaadi.
- ✓ 62 ülkede satış, 5 bölgesel P&L;: Çin %30, Avrupa %28, K.Amerika %17, APAC+Hindistan %16, MEA+LATAM %8.
- ✓ 3 kanallı hibrit satış: Bayi %48, Doğrudan %34, Online %18 (bölgeye göre değişir).
- ✓ 875 fiziksel nokta: 95 Experience Center + 580 Store + 200 Pop-up, 675 servis atölyesi.
- ✓ 7 aşamalı müşteri yolculuğu; NPS hedefi 75+ (sektör ortalaması 38).
- ✓ 5 finansman modeli: Peşin, Kredi, Lease, Subscription, BaaS (Çin/Hindistan).
- ✓ €680 Milyon pazarlama bütçesi (cironun %2.6'sı), %62 dijital ağırlıklı.
- ✓ Stratejik sponsorluklar: Formula E (kendi takım), UEFA, Bienal, TED, Coachella.

- ✓ Tomofil Care: 8 yıl batarya garantisi, 4 yıl ücretsiz yol yardımı, OTA güncellemeler ömür boyu.
- ✓ 12 büyük lansman 2026-2030 arası; 2030'da 1.5M yıllık satış ve ilk-5 küresel EV oyuncu hedefi.

BÖLÜM

07

FİNANSAL PROJEKSİYON

VE HEDEFLER

€26B 2026 CİRO	€85B 2030 HEDEF CİRO	%20 2030 EBITDA MARJ	€34B 5 YILLIK CAPEX
-------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

7.1 FİNANSAL FELSEFE ve STRATEJİK HEDEFLER

Tomofil finansal stratejisi, geleneksel otomotiv sektörünün "düşük marj, yüksek hacim" modelinden ayrılır. Hedef: yazılım şirketi marjları + otomotiv ölçeği. Bu dengeyi sağlayan üç finansal kaldıraç var: (1) dikey entegrasyon, (2) yazılım/abonelik gelirleri, (3) maliyet katmanlı küresel üretim.

Dört Temel Finansal İlke

- Kârlı Büyüme. "Büyüme pahasına kayıp" felsefesi reddedilir. Her yatırım, maksimum 5 yıl içinde pozitif EBITDA getirmek zorundadır.
- Üstün Marj. Sektör ortalamasının (%5.8 net) en az iki katı net marj hedeflenir. Bunun anahtarı yazılım/abonelik gelirleri (yüksek marj) ve dikey entegrasyon.
- Disiplinli Sermaye Kullanımı. ROIC (Yatırılan Sermayenin Getirisi) sektör ortalaması %8 iken Tomofil hedefi %15+ (2028 itibarıyla).
- Sağlam Likidite. Net nakit pozisyonu (Net Cash) korunur — 2026 itibarıyla €4.8 Milyar net nakit; sektördeki tek temiz bilançolu küresel EV oyuncusu olma hedefi.

2030 Stratejik Hedefler (Kuzey Yıldızları)

Metrik	2026 Baseline	2030 Hedef	Büyüme
Yıllık araç satışı	1.5 milyon	2.4 milyon	1.6x
Toplam ciro	€ 26.0 Mr	€ 85.0 Mr	3.3x
Yazılım/abonelik geliri	€ 0.18 Mr	€ 4.2 Mr	23x
EBITDA marjı	14.0%	20.0%	+6 puan
Net kâr marjı	6.0%	10.0%	+4 puan
Net kâr	€ 1.56 Mr	€ 8.50 Mr	5.4x
ROIC (Sermaye getirisi)	9%	15%+	+6 puan
Pazar payı (küresel EV)	%4.2	%6.5	+2.3 puan

7.2 5 YILLIK GELİR PROJEKSİYONU (2026-2030)

Tomofil gelirleri dört ana kaynaktan beslenir. Klasik araç satışı baskın kalmaya devam edecek, ancak yazılım/abonelik ve enerji & hizmet gelirleri 2030'a kadar toplam cironun %15'ine ulaşacaktır.

Gelir Kaynağı (€ Milyar)	2026	2027	2028	2029	2030
Araç satışı	24.20	32.10	43.50	57.80	72.30
Yazılım/abonelik (T-Pilot+, OS)	0.18	0.72	1.45	2.65	4.20
Enerji & şarj hizmetleri	0.32	0.78	1.40	2.30	3.45
Satış sonrası & finansman	1.30	2.20	3.15	4.05	5.05
TOPLAM CİRO	26.00	35.80	49.50	66.80	85.00
Yıllık büyüme	—	38%	38%	35%	27%

Gelir Karması Değişimi — 2026 vs 2030

Gelir Kaynağı	2026 Pay	2030 Pay	Yorum
Araç satışı	93.1%	85.1%	Hacimde büyüme, payda düşüş
Yazılım/abonelik	0.7%	4.9%	En hızlı büyüyen kaynak (23x)
Enerji & şarj	1.2%	4.1%	Şarj partner gelirleri büyüyor
Satış sonrası & finans	5.0%	5.9%	Filo büyüdükçe doğal artış

7.3 MARJ YAPISI (Gelir Tablosu Projeksiyonu)

Marjlar üç koldan iyileşmektedir: (1) ölçek ekonomisi (sabit maliyet seyreltmesi), (2) batarya maliyetinde düşüş (€95/kWh → €58/kWh), (3) yüksek marjlı yazılım gelirlerinin payının artması.

Gelir Tablosu (€ Milyar)	2026	2027	2028	2029	2030
Toplam ciro	26.00	35.80	49.50	66.80	85.00
(-) Satışların maliyeti (COGS)	(20.28)	(27.21)	(36.86)	(48.86)	(60.35)
Brüt kâr	5.72	8.59	12.64	17.94	24.65
Brüt marj %	22.0%	24.0%	25.5%	26.9%	29.0%
(-) Ar-Ge	(3.20)	(4.10)	(5.20)	(6.80)	(8.50)
(-) Pazarlama & satış	(0.68)	(0.95)	(1.30)	(1.75)	(2.20)
(-) Genel yönetim	(0.52)	(0.72)	(0.99)	(1.30)	(1.70)
EBIT (Operasyonel kâr)	1.32	2.82	5.15	8.09	12.25
EBIT marjı %	5.1%	7.9%	10.4%	12.1%	14.4%
(+) Amortisman & itfa	2.32	2.85	3.50	4.20	4.75
EBITDA	3.64	5.67	8.65	12.29	17.00
EBITDA marjı %	14.0%	15.8%	17.5%	18.4%	20.0%
(-) Vergi (~%22 efektif)	(0.29)	(0.62)	(1.13)	(1.78)	(2.70)
(-) Faiz & diğer	(-0.53)	(-0.60)	(-0.65)	(-0.71)	(-1.05)
NET KÂR	1.56	3.40	5.93	9.16	8.50
Net marj %	6.0%	9.5%	12.0%	13.7%	10.0%

Not: 2030 net kârı, planlanan T-Horizon (robotaksi) ve sodyum-iyon gigafactory yatırımlarının başlangıç giderleri sebebiyle 2029'dan düşüktür — bu kasıtlı bir geleceğe yatırım dönemidir.

7.4 BİRİM EKONOMİSİ (Araç Başına)

Tek bir aracın ortalama (volüm-ağırlıklı) maliyeti ve kârlılığı, finansal sağlığın en kritik göstergesidir. Tomofil'in birim ekonomisi sektörde lider seviyededir.

Araç Başına (€)	2026	2028	2030	Trend
Ortalama satış fiyatı (ASP)	16.130	22.250	30.130	↑ Mix iyileşmesi
Batarya maliyeti (€/kWh × ort 70 kWh)	6.650	5.110	4.060	↓ Teknoloji
Diğer malzeme & parça	4.820	6.320	8.510	↑ Premium mix
İşçilik	1.180	1.420	1.660	Stabil
Lojistik & ithalat	770	900	1.080	Stabil
Toplam üretim maliyeti	13.420	13.750	15.310	
Brüt kâr / araç	2.710	8.500	14.820	5.5x
Brüt marj %	16.8%	38.2%	49.2%	

Not: Yüksek brüt marj sıçraması (2026'da %17 → 2030'da %49) iki nedenden: (1) ASP'nin Prestige modellerin payı arttıkça yükselmesi, (2) batarya maliyetinin €/kWh'ten €58/kWh'e düşmesi. Bu Tesla'nın 2018-2024 marj iyileşme eğrisine benzer.

Sektör Marj Karşılaştırması (2030)

Şirket	EBITDA Marjı	Net Marjı
Geleneksel OEM ortalaması (VW, Toyota)	11%	5%
Tesla	15-17%	8-10%
BYD	12%	5%
Porsche (lüks referans)	22%	14%
Tomofil (2030 hedef)	20%	10%

7.5 YATIRIM PLANI (CAPEX 2026-2030)

Tomofil 2026-2030 arası toplam €34 Milyar sermaye yatırımı öngörmektedir. Bu yatırım yıllık olarak cironun %12-16'sı seviyesinde olup geleneksel OEM'lerin (%5-7) üzerindedir, çünkü hala kapasite genişleme döneminde.

CAPEX Dağılımı (€ Milyar)	2026	2027	2028	2029	2030	Top.
Mevcut fabrika genişletme	1.20	1.45	1.60	1.40	1.10	6.75
Yeni fabrika (planlı)	0.80	1.80	2.40	1.80	0.50	7.30
Gigafactory genişleme (batarya)	0.65	1.20	1.50	1.20	0.95	5.50
Hammadde (madencilik)	0.40	0.55	0.60	0.45	0.30	2.30
Ar-Ge tesisi ve ekipman	0.30	0.40	0.50	0.55	0.55	2.30
Bayi & showroom ağı	0.25	0.40	0.45	0.40	0.30	1.80
Yazılım & IT altyapısı	0.18	0.25	0.35	0.45	0.55	1.78
Diğer & yenilenebilir enerji	0.42	0.55	1.00	1.10	1.20	4.27
TOPLAM CAPEX	4.20	6.60	8.40	7.35	5.45	34.00
CAPEX / Ciro %	16.2%	18.4%	17.0%	11.0%	6.4%	—

7.6 BİLANÇO VE LİKİDİTE

Tomofil bilançosu sektördeki nadir net nakit pozisyonu ile temizdir. Toplam borç €8.5 milyar, ancak nakit + nakit benzeri €13.3 milyar. Bu, kriz dönemlerinde dayanıklılık ve fırsatçı M&A; imkânı sağlar.

Bilanço (€ Milyar)	2026	2028	2030
AKTİFLER			
Nakit ve nakit benzerleri	13.30	18.50	28.40
Alacaklar	3.80	6.40	10.20
Stoklar	4.20	7.10	11.50
Maddi duran varlıklar (Tesisler)	24.50	38.20	52.50
Maddi olmayan varlıklar (Patentler, marka)	4.80	6.80	9.50
TOPLAM AKTİFLER	50.60	77.00	112.10
PASİFLER			
Kısa vadeli borçlar	2.50	3.80	5.20

Uzun vadeli borçlar	6.00	8.20	10.40
Ticari borçlar ve diğer	5.80	8.90	12.80
Toplam yükümlülükler	14.30	20.90	28.40
Özsermaye (Yıl sonu)	36.30	56.10	83.70
TOPLAM PASİFLER	50.60	77.00	112.10
Net Nakit (Cash – Debt)	+4.80	+6.50	+12.80

7.7 HALKA ARZ ve HİSSE PERFORMANSI

Tomofil hissesi üç borsada işlem görmektedir. 2024 Amsterdam halka arzı şirketi €38 milyar değerlemeden başlatmış, 2026 ortası itibarıyla piyasa değeri €82 milyara ulaşmıştır.

Borsa	Sembol	Listeleme	İlk Fiyat	Mevcut (May 2026)
Euronext Amsterdam	TOMO.AS	Eyl 2024 (IPO)	€ 32.00	€ 68.40 (+114%)
NYSE	TOMO	Mar 2025 (dual)	\$ 41.50	\$ 74.20 (+79%)
Borsa İstanbul	TMFGR	Şub 2026 (ikincil)	₺ 2.180	₺ 2.620 (+20%)

Değerleme Metriği ve Rakipler

Metrik	Tomofil	Tesla	BYD	Volkswagen
Piyasa değeri (Mayıs 2026)	€ 82 Mr	\$ 720 Mr	\$ 95 Mr	€ 58 Mr
P/E (Forward 2027)	24x	58x	18x	5x
EV/EBITDA (Forward 2027)	14x	28x	9x	3x
Fiyat/Satış (P/S)	3.2x	7.4x	1.3x	0.2x

7.8 HİSSEDAR GETİRİSİ ve TEMETTÜ POLİTİKASI

Tomofil "büyüme + temettü" hibrit yaklaşımı benimser: kâr 2028'e kadar yatırıma döner, sonrasında temettü dağıtımını başlar.

Yıl	Politika	Dağıtım Oranı (Net Kârın %)	Tahmini Hisse Başına
2026-2027	Tamamen reinvestment (büyüme dönemi)	0%	€ 0
2028	İlk temettü dağıtımı (sembolik)	15%	€ 0.45
2029	Düzenli temettü politikası	25%	€ 1.15
2030+	Hedef temettü oranı	30%	€ 1.30

7.9 FİNANSAL RİSKLER ve SENARYO ANALİZİ

Finansal projeksiyonlar üç senaryo üzerinden modellenir: Baz senaryo (yukarıdaki rakamlar), iyimser senaryo (+15%), Karamsar senaryo (-20%). Senaryo değişiminin temel tetikleyicileri aşağıdadır.

Senaryo	2030 Ciro	2030 Net Kâr	Tetikleyici
İyimser	€ 98 Mr	€ 11.2 Mr	EV adopsiyonu beklenenden hızlı; solid-state batarya 2027'de erken çıkar
Baz	€ 85 Mr	€ 8.5 Mr	Mevcut plan tutar; lansmanlar zamanında, marjlar plana uygun
Karamsar	€ 68 Mr	€ 4.1 Mr	Çin yavaşlama, AB resesyon, batarya fiyat düşüşü gerçekleşmez

Hassasiyet Analizi — 2030 Net Kâr Üzerinde Etki

Değişken	Değişim	Net Kâr Etkisi
Lityum fiyatı	+%30	-€ 480 M
EUR/USD kuru	+%10 (€ güçlenir)	-€ 320 M
Çin EV pazarı büyüme	-%5 puan	-€ 580 M
Batarya teknoloji maliyet düşüş hızı	-%10 yavaş	-€ 410 M
Yazılım abonelik adopsiyon oranı	+%20	+€ 360 M
IRA & EU yeşil teşvikler azalır	Tam kalkma	-€ 720 M

7.10 BÖLÜM 7 ÖZETİ — Anahtar Çıkarımlar

- ✓ Ciro 5 yılda 3.3x: 2026'da €26 Mr → 2030'da €85 Mr.
- ✓ Net kâr 5 yılda 5.4x: 2026'da €1.56 Mr → 2030'da €8.50 Mr.
- ✓ EBITDA marjı %14 → %20 (Tesla'yı aşan, Porsche'ye yakın seviye).
- ✓ Yazılım/abonelik geliri 23x büyüyor: €180 M → €4.2 Mr (en hızlı büyüyen kaynak).
- ✓ Birim ekonomisi muazzam iyileşme: Araç başına brüt kâr €2.7k → €14.8k (5.5x).
- ✓ 5 yıllık CAPEX €34 Milyar. Yıllık cironun %12-16'sı; 2030'a kadar yoğun yatırım.
- ✓ Net nakit pozisyonu korunur: 2030'da +€12.8 Mr net nakit (rakipler genelde net borç).
- ✓ 3 borsada listeli (NYSE, Amsterdam, Borsa İstanbul); piyasa değeri €82 Mr (May 2026).
- ✓ Temettü politikası: 2028'de ilk dağıtım, 2030+ %30 dağıtım oranı.

- ✓ 3 senaryolu finansal plan: Karamsar €68 Mr, Baz €85 Mr, İyimser €98 Mr.

BÖLÜM

08

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
VE ESG RAPORU

2030 NET-ZERO HEDEFİ	11 BM SDG UYUMU	AAA MSCI ESG SKORU	%47 KADIN ÇALIŞAN ORANI
-------------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------------

8.1 ESG FELSEFESİ ve YÖNETİŞİM YAPISI

Tomofil ESG'yi "iletişim aracı" olarak değil, "iş modeli" olarak görür. Yeşil teknoloji üretmek tek başına sürdürülebilirlik değildir; üretim süreci, tedarik zinciri, çalışan refahı ve toplumsal etki de aynı titizlikle yönetilir. ESG performansı, üst yönetim maaşının %15'ine bağlanmıştır.

ESG Yönetişim Yapısı

Seviye	Birim	Sorumluluk
Yönetim Kurulu	Sürdürülebilirlik Komitesi (3 üye)	Stratejik yön, hedef onayı, kurul raporları
C-Suite	Chief Sustainability Officer (Dr. Ana María Vargas)	Günlük operasyon, koordinasyon, dış raporlama
Tesis seviyesi	12 ESG Müdürü (her tesiste 1)	Yerel uygulama, denetim, çalışan eğitimi
Çalışan seviyesi	"Green Ambassadors" (340 gönüllü)	Farkındalık, atıkların azaltılması, çevre projeleri
Bağımsız denetim	PwC + Bureau Veritas yıllık denetim	ESG verilerinin bağımsız doğrulanması

Uyumlu Olunan ESG Raporlama Çerçevesi

Standart	Açıklama
GRI Standards	Global Reporting Initiative; tam GRI Standards 2021 uyumu
SASB	Sustainability Accounting Standards Board - Otomotiv sektörü standartları
TCFD	Task Force on Climate-related Financial Disclosures - iklim risk raporlaması
CDP	Carbon Disclosure Project - karbon, su, orman raporları yıllık yayınlanır
UN Global Compact	BM Küresel İlkeler Sözleşmesi - LEAD seviye katılımcı
SBTi	Science Based Targets initiative - 1.5°C uyumlu net-zero hedefi doğrulandı
EU CSRD	Corporate Sustainability Reporting Directive - 2024'ten itibaren tam uyum

8.2 BM SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ (SDG) UYUMU

Birleşmiş Milletler'in 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SDG) arasından 11 hedefe doğrudan katkı sağlanmaktadır. Her hedef için ölçülebilir taahhüt ve yıllık ilerleme raporlaması yapılır.

SDG #	Hedef	Tomofil Katkısı
3	Sağlıklı yaşam	Sıfır emisyonlu araç → hava kirliliği azaltır → solunum hastalıkları düşer
4	Nitelikli eğitim	PhD Fellowship, 320 yıllık staj, 12 üniversite ortaklığı, "Tomofil Academy"
5	Cinsiyet eşitliği	Çalışanların %47'si kadın, üst yönetimde %44; eşit ücret denetimi yıllık
7	Erişilebilir temiz enerji	Fabrikalarda 2030'a %100 yenilenebilir; şarj altyapısı 5 bölgede
8	İnsana yaraşır iş	Yaşam ücreti +%25 zorunluluğu; çocuk işçiliği yasağı; sendika hakkı garantisi
9	Sanayi & inovasyon	€3.2 Mr yıllık Ar-Ge, 1.847 patent, 12 ülkede üretim altyapısı
10	Eşitsizlikleri azaltma	Gelişmekte olan pazarlarda istihdam (Hindistan, Endonezya, Şili), yerel yönetim %70+
11	Sürdürülebilir şehirler	T-Urban mikro şehir aracı (2029); akıllı şehir entegrasyon protokolleri
12	Sorumlu üretim & tüketim	Blockchain hammadde izleme, kapalı döngü batarya geri dönüşüm (2030)
13	İklim eylemi	2030 Scope 1+2 net-zero; 2040 Scope 3 dahil net-zero; SBTi onaylı
17	Hedefler için ortaklık	847 tedarikçi etik denetimi, üniversite ortaklıkları, NGO işbirlikleri

8.3 ÇEVRESEL PERFORMANS (Environmental)

Çevresel performans dört ana eksenle ölçülür: karbon, enerji, su, atık. Tüm veriler üçüncü taraf denetimi sonrası yıllık ESG raporunda yayınlanır.

8.3.1 Karbon Emisyonu Performansı

Metrik (ton CO ₂ e)	2025 (baseline)	2026 Gerçek	2030 Hedef	Durum
Scope 1 (doğrudan)	410.000	362.000	0 (Net-Zero)	Hedef üzerinde
Scope 2 (satın alınan enerji)	1.850.000	1.520.000	0 (Net-Zero)	Hedef üzerinde
Scope 3 (tedarik+kullanım)	14.200.000	13.840.000	6.390.000 (%55↓)	Plana uygun
TOPLAM	16.460.000	15.722.000	6.390.000	
Üretilen araç başına CO ₂	11.0 ton	10.5 ton	2.7 ton	Sektör lideri

8.3.2 Yenilenebilir Enerji Dönüşümü

Tesis	2025 YE Oranı	2026 YE Oranı	2030 Hedef
Oslo (Norveç)	100%	100%	100% (hidroelektrik)
Münih (Almanya)	68%	85%	100% (PPA)
Ulsan (G.Kore)	45%	62%	100% (güneş+rüzgar)
Bursa (Türkiye)	38%	55%	100% (güneş+JES)
Şangay (Çin)	32%	48%	100% (PPA+kendi panel)
Austin (ABD)	72%	88%	100% (Texas rüzgar)
Monterrey (Meksika)	41%	58%	100% (güneş)
Pune (Hindistan)	28%	42%	100% (güneş)
Diğer 4 tesis	Çeşitli	Çeşitli	100%
ORTALAMA	49%	64%	100%

8.3.3 Su ve Atık Yönetimi

Metrik	2025	2030 Hedef	Açıklama
Toplam su kullanımı	8.2M m ³	5.5M m ³	Araç başına: 5.5 → 2.3 m ³
Su geri kazanım oranı	58%	85%	Atacama lityum: zaten %75
Yüksek su stresli bölgelerde kullanım	22%	< 5%	Şili Atacama dahil
Toplam atık üretimi	142.000 ton	80.000 ton	Araç başına: 95 → 33 kg
Atık geri dönüşüm oranı	72%	95% (sıfır atık fabrika)	Üretim atıkları + paketlenme
Batarya geri dönüşüm oranı	—	60% (kapalı döngü)	Kullanılmış batarya → yeni hücre

8.4 SOSYAL PERFORMANS (Social)

Sosyal performans dört ana eksenle ölçülür: çeşitlilik, iş güvenliği, çalışan refahı, topluluk yatırımı.

8.4.1 Çeşitlilik ve Kapsayıcılık

Metrik	2026 Gerçek	Sektör Ortalaması	2030 Hedef
Toplam kadın çalışan oranı	47%	22%	50%
Üst yönetim (C-Suite + VP) kadın	44%	14%	50%
Mühendislik rollerinde kadın	38%	15%	45%
Üretim hattında kadın	41%	18%	45%
Kadın-erkek ücret farkı (eşit iş için)	1.8% (kadın lehine)	14% (erkek lehine)	0%
Farklı milletten çalışan oranı (kendi ülkesi dışında)	22%	8%	25%
Engelli çalışan oranı	3.8%	2.1%	5%
LGBT+ destekleyici politika skoru	98/100 (HRC)	—	100/100

8.4.2 İş Güvenliği ve Çalışan Refahı

Metrik	2026	Sektör Ort.	2030 Hedef
LTIR (Lost Time Injury Rate, 100 çalışan/yıl)	0.42	1.8	< 0.2
Ölümlü kaza sayısı	0	—	0 (sıfır tolerans)
Çalışan memnuniyeti (eNPS)	+42	+12	+50
Yıllık çalışan devir hızı	8.2%	15.4%	< 6%
Ortalama eğitim saati / çalışan / yıl	68 saat	22 saat	80 saat
Mental sağlık desteği erişimi	Tüm çalışan (ücretsiz)	Sadece üst yönetim	Aile dahil
Ücretli doğum izni (anne)	26 hafta (küresel)	14 hafta (medyan)	26 hafta
Ücretli doğum izni (baba)	12 hafta	2 hafta	16 hafta

8.5 YÖNETİŞİM PERFORMANSI (Governance)

Boyut	Uygulama
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri	11 üyenin 3'ü bağımsız (%27) — hedef %33
Kurul cinsiyet dengesi	11 üyenin 5'i kadın (%45); başkan yardımcısı kadın
Kurul rotasyonu	Kurul başkanlığı 4 yılda bir kurucu ortaklar arasında rotasyon
İcracı maaş şeffaflığı	CEO ve C-Suite maaşları yıllık ESG raporunda detaylı yayınlanır
CEO/Çalışan ücret oranı	98:1 (sektör ortalaması 350:1; ABD CEO'ları 670:1)
ESG performansı yöneticilere bağlı	Üst yönetim ikramiyesinin %15'i ESG hedeflerine bağlıdır
Whistleblower (ihbar) hattı	7/24 anonim üçüncü taraf hat (EthicsPoint); 2025'te 124 bildirim, %18 cezai işlem
Rüşvet & yolsuzluk politikası	Tüm çalışanlar yıllık zorunlu eğitim; FCPA + UK Bribery Act uyumlu
Veri güvenliği	ISO 27001 + SOC 2 Type II sertifikalı; GDPR & CCPA tam uyum

Vergi şeffaflığı

Ülke-ülke vergi raporlaması yayınlanır; vergi cenneti kullanımı yasak

8.6 ESG SIRALAMALARI ve SERTİFİKALAR

Tomofil, küresel ESG derecelendirme kuruluşlarında EV sektörünün en yüksek skorlarına sahiptir. Bu sıralamalar yatırımcılar (özellikle SWF ve emeklilik fonları) için kritik kriterdir.

Derecelendirme	Tomofil Skoru	Sektör Ortalama	En Üst Sınıf
MSCI ESG Rating	AAA	BBB	AAA
Sustainalytics Risk Score	12.4 (Düşük Risk)	28.7	< 15
CDP Climate (A-D)	A (Leadership)	C	A
CDP Water Security	A-	C	A
Dow Jones Sustainability Index	Top 5%	Top 30%	Top 5%
ISS ESG Corporate Rating	Prime (B+)	C	B+
Bloomberg Gender Equality Index	Top 100	—	Top 100
FTSE4Good Index	Included	—	Included

Kurumsal Sertifikalar

Sertifika	Kapsam
ISO 14001	Çevre yönetim sistemi (tüm 12 tesis)
ISO 45001	İş sağlığı ve güvenliği (tüm 12 tesis)
ISO 50001	Enerji yönetimi (tüm üretim tesisleri)
B Corporation	Sertifikalı B Corp (Hollanda holding seviyesinde, 2025)
LEED Platinum	Münih TechCampus + Austin AI Campus + Oslo Tesis
Fair Trade Lithium	Atacama madeni - dünyada ilk Fair Trade lityum sertifikası (2026)

8.7 SOSYAL ETKİ PROJELERİ — TOMOFIL FOUNDATION

Tomofil Foundation (2025), şirketin yıllık net kârının %1'ini sosyal etkili projelere ayırır. 2026'da bu €15.6 Milyon'a denk gelir. Dört ana program üzerinden çalışır:

GIRLS IN STEAM	CLEAN AIR CITIES	SECOND LIFE BATTERY	GREEN RESEARCH
	Hava kirliliği yüksek şehirlere bağışlanan belediye EV filo + şarj istasyonları	Kullanılmış EV bataryalarını topluluk mikro-şebekelerine bağışlama programı	İklim ve sürdürülebilirlik akademik araştırma için açık bağış fonu
	2026: 5 şehir 180 araç bağışı	2026: Afrika 24 köy elektrifikasyon	2026: €4.2 M 42 araştırma desteği

Topluluk Yatırımı — Yıllık Dağılım

Alan	2026 Bütçe	Pay
Eğitim ve burslar	€ 5.2 M	33%
Çevre projeleri (orman, su)	€ 3.4 M	22%
Sağlık (klinik, ambulans bağışı)	€ 2.1 M	14%
Akademik araştırma desteği	€ 4.2 M	27%
Acil durum yardımları (afet)	€ 0.7 M	4%
TOPLAM	€ 15.6 M	100%

8.8 ESG YOL HARİTASI (2026-2040)

Tomofil'in 15 yıllık ESG yol haritası, üç dönemli planla çalışır: Temel kurma (2026-2028), Hızlandırma (2029-2032), Olgunlaştırma (2033-2040).

Yıl	Dönem	Anahtar Kilometre Taşı
2026	Temel	Tomofil Foundation lansmanı; Oslo tesisi %100 yenilenebilir
2027	Temel	Avrupa tüm tesisler PPA sözleşmeli; B Corp sertifikası
2028	Temel → Hızlandırma	Sektörde ilk Fair Trade Lithium; kadın yönetici %50
2029	Hızlandırma	Sodyum-iyon batarya seri üretim (lityumdan %40↓ karbon)
2030	Hızlandırma	SCOPE 1+2 NET-ZERO; tüm fabrikalar %100 yenilenebilir
2031	Hızlandırma	Su geri kazanım %85; sıfır atık fabrika sertifikası 6 tesis
2032	Hızlandırma	Tier 1 tedarikçi %100 SBTi onaylı; kapalı döngü batarya filo
2035	Olgunlaştırma	Kapalı döngü batarya geri dönüşüm tam ölçek (%80)
2038	Olgunlaştırma	Tüm kritik hammaddeler %50+ geri dönüşümlü
2040	Olgunlaştırma	SCOPE 3 DAHİL NET-ZERO — tüm yaşam döngüsü karbon nötr

8.9 BÖLÜM 8 ÖZETİ — Anahtar Çıkarımlar

- ✓ ESG = İş modeli, iletişim aracı değil. Üst yönetim ikramiyesinin %15'i ESG hedeflerine bağlı.
- ✓ BM 17 SDG'nin 11'ine doğrudan katkı: ölçülebilir hedef + yıllık raporlama.
- ✓ Karbon yol haritası net: 2030 Scope 1+2 net-zero, 2040 Scope 3 dahil net-zero, SBTi onaylı.
- ✓ Çevresel performans sektör lideri: Araç başına 11 → 2.7 ton CO₂ (2030); yenilenebilir enerji %49 → %100.
- ✓ Çeşitlilik liderliği: Kadın çalışan %47, üst yönetim %44, mühendislik %38 — sektör ortalamasının 2x üzeri.
- ✓ İş güvenliği: LTIR 0.42 (sektör 1.8), ölümlü kaza sıfır, eNPS +42 (sektör +12).
- ✓ MSCI AAA, CDP A, Sustainalytics 12.4 — küresel ESG sıralamalarında EV liderliği.
- ✓ Tomofil Foundation: Yıllık net kârın %1'i (€15.6M) sosyal etkili 4 ana programa.
- ✓ 15 yıllık net yol haritası: Temel (2026-28) → Hızlandırma (2029-32) → Olgunlaşma (2033-40).
- ✓ "Yeşil greenwashing değil, gerçek dönüşüm" — bağımsız üçüncü taraf yıllık denetim (PwC + Bureau Veritas).

BÖLÜM

09

RİSK YÖNETİMİ
VE JEOPOLİTİK STRATEJİ

47 TANIMLI RİSK	4 RİSK KATEGORİSİ	€450M YILLIK HEDGE BÜTÇE	3 KRİZ SENARYOSU
--------------------	----------------------	-----------------------------	---------------------

9.1 KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (ERM) FELSEFESİ

Tomofil, COSO ERM 2017 çerçevesini benimser. Enterprise Risk Management (ERM) organizasyonu, riskleri sadece "engellenmesi gereken tehditler" değil, "yönetilirse rekabet avantajı sağlayan unsurlar" olarak görür. Bu yaklaşımın özü, Tomofil'in çok-kıtalı ortaklık yapısı ve dağıtık üretim ağında zaten bütünleşiktir.

Üç Savunma Hattı Modeli (Three Lines of Defense)

Savunma Hattı	Birim	Rol
1. Hat	Operasyonel yöneticiler	Günlük risk tanımlama, önleme, kontrol uygulaması
2. Hat	Risk & Uyum (Compliance) Departmanı	Politikalar, izleme, raporlama, eğitim
3. Hat	İç Denetim (Internal Audit)	Bağımsız doğrulama, Kurul'a doğrudan raporlama
Dış Hat	PwC + bağımsız aktüer firmaları	Yıllık dış denetim, sigortacı doğrulaması

Risk İştahı (Risk Appetite) Çerçevesi

Risk Tipi	İştah Seviyesi	Yorum
Stratejik (yeni model, yeni pazar)	Orta-Yüksek	Büyüme için zorunlu
Operasyonel (üretim aksaması)	Düşük	Müşteri memnuniyeti kritik
Finansal (kur, faiz)	Orta	Hedge ile yönetilebilir
Uyum (regülasyon)	Sıfır	Yasal yaptırım sıfır tolerans
Etik (rüşvet, kolluk)	Sıfır	Marka değeri kritik
Siber & veri	Çok düşük	Müşteri güveni temel
İklim	Düşük	Marka kimliği ile uyumlu

9.2 RİSK HARİTASI ve SINIFLANDIRMA

Tomofil ERM ekibi 47 ana risk senaryosunu dört kategoride sınıflandırır. Her risk için olasılık (1-5) x etki (1-5) = risk skoru hesaplanır.

Risk Skoru: ● 20-25 = KRİTİK (acil önlem) ● 12-19 = YÜKSEK (önlem planı) ● 6-11 = ORTA (izleme) ● 1-5 = DÜŞÜK

Kategori	Risk Sayısı	Kritik	Yüksek	Orta	Düşük
Stratejik & Jeopolitik	12	3	5	3	1
Operasyonel	15	2	6	5	2
Finansal	11	0	3	5	3
Uyum & Etik (Compliance)	9	0	2	4	3
TOPLAM	47	5	16	17	9

En Kritik 5 Risk — Detaylı Önlem Planları

Risk	Olasılık x Etki = Skor	Önlem Stratejisi
1. Çin-Tayvan jeopolitik krizi	5 x 5 = 25	TSMC + Samsung + Intel üçlü tedarik, 6 aylık çip stoğu
2. Çin nadir toprak ihracat yasağı	4 x 5 = 20	Lynas (Avustralya) 2027 alternatif; nadir-toprak içermeyen motor Ar-Ge
3. Süveyş/Hürmüz boğazı kapanması	4 x 4 = 16	Çin-Türkiye demiryolu rotası; Ümit Burnu deniz alternatifi
4. Endonezya nikel ihracat yasağı	4 x 4 = 16	Tomofil kendi madeni var; Filipinler + Kanada yedek
5. Büyük ölçekli siber saldırı	3 x 5 = 15	SOC 7/24, sıfır-güven mimarisi, €500M siber sigorta

9.3 JEOPOLİTİK RİSK ANALİZİ

Tomofil 12 üretim ülkesi, 32 tedarik ülkesi, 62 satış ülkesi ile küresel olarak çok maruz bir oyuncudur. Aşağıdaki tablo Tomofil için en kritik 15 ülkenin risk skorunu gösterir (1 = düşük risk, 10 = çok yüksek risk).

Ülke	Tomofil için Önemi	Pol. Risk	Eko. Risk	Bileşik
🇩🇪 Almanya	Ar-Ge merkezi, Avrupa pazarı	2	4	3.0
🇰🇷 G.Kore	Batarya gigafactory, Ar-Ge	4	3	3.5
🇹🇷 Türkiye	Avrupa-MEA üretim merkezi	5	6	5.5
🇨🇳 Çin	Mega Hub, en büyük pazar	7	5	6.0
🇺🇸 ABD	Premium üretim + AI hub	3	3	3.0
🇲🇽 Meksika	NAFTA üretim, ABD ihracatı	5	5	5.0
🇯🇵 Japonya	Robotik Ar-Ge, Sakura JV	2	4	3.0
🇮🇳 Hindistan	T-Mini üretim, büyük pazar	5	5	5.0
🇮🇩 Endonezya	Nikel madeni (kritik)	6	6	6.0
🇨🇱 Şili	Lityum madeni (kritik)	5	4	4.5
🇭🇺 Macaristan	Doğu Avrupa üretim hub	5	5	5.0
🇳🇴 Norveç	İskandinav + alüminyum	1	2	1.5
🇹🇼 Tayvan	TSMC çip tedariki	8	3	5.5
🇸🇦 S.Arabistan	PIF yatırımcı, MEA pazarı	6	4	5.0
🇧🇷 Brezilya	Demir cevheri (Vale)	5	6	5.5

Skor metodolojisi: Economist Intelligence Unit (EIU) Country Risk Service + Tomofil iç değerlendirmesinin ortalaması. 1 (Norveç tipi) = en düşük risk; 10 (savaş bölgesi) = en yüksek risk.

Üç Ana Jeopolitik Senaryo (2030'a Kadar)

Senaryo	Olasılık	Etki & Önlem
SENARYO A: "Soğuk Pazarlar" Mevcut trendin devamı	%55 (baseline)	ABD-Çin teknoloji rekabeti devam, ticaret gerilimi süreklilik. Tomofil için: "China + 1 + 1" stratejisi sürer; tedarik bölge bazlı tasarlanır.
SENARYO B: "Sıcak Çatışma" Tayvan veya Hürmüz krizi	%25	Çip / petrol akışında ciddi bozulma, 6-18 aylık küresel resesyon. Tomofil için: Stok rezervlerinin 9 aya çekilmesi, Çin'den geçici çıkış senaryosu.
SENARYO C: "Yeniden Açılış" Détente, yumuşama	%20	ABD-Çin müzakereleri, küresel ticaret büyümesi, EV adopsiyonu hızlanır. Tomofil için: Hızlı pazar genişleme, yeni fabrika yatırımı (Endonezya/G.Afrika).

9.4 OPERASYONEL RİSKLER

Risk	Senaryo Etkisi	Önlem
Tek bir tesiste yangın/sel	3-6 ay üretim aksaması, 100-300k araç eksilir	12 ülkeye dağıtık üretim; her tesis bağımsız sigorta
Tier 1 tedarikçi iflası	Tedarik kesintisi 2-4 ay	Çift-kaynak zorunlu; tedarikçi kredi notu izleme
Büyük kalite problemi (recall)	€200M-€1B doğrudan maliyet + marka hasarı	6-sigma üretim kontrol, OTA ile soft recall
Batarya yangını ve hasar davaları	Marka itibarı, dava maliyetleri	LFP teknoloji geçişi (daha güvenli); ürün sorumluluk sigortası
Anahtar çalışan kaybı (CEO, CTO)	Stratejik gecikme, hisse fiyatı düşüşü	Halef planı her pozisyon için; key person sigortası
Üretim hattı verim düşüşü	Birim maliyet artışı, marj erozyonu	Sakura robotik bakımı + AI öngörü modelleri
Lojistik partner iflası	Sevkiyat gecikmeleri	5 büyük lojistik partner; tek partnere %30 üst sınır

9.5 FİNANSAL RİSKLER ve HEDGING STRATEJİSİ

Tomofil hazinesi (Treasury) yıllık €450 Milyon hedging bütçesiyle finansal riskleri yönetir. Operasyon 23 farklı para biriminde çalıştığından kur ve faiz riski en kritik finansal başlıklardır.

Döviz Kuru (FX) Riski ve Hedging Politikası

Para Çifti	Yıllık Akış	Hedge Oranı	Enstrüman
USD/EUR	\$ 18 Mr akış	80% (12 ay forward)	Forward + Options
CNY/EUR	¥ 95 Mr akış	70%	NDF (Non-deliverable)
TRY/EUR	₺ 245 Mr akış	90% (yüksek volatilité)	Forward + Cross-currency swap
INR/EUR	₹ 180 Mr akış	75%	NDF + Doğal hedge (yerel maliyet)
KRW/EUR	₩ 12 Tr akış	65%	Forward
JPY/EUR	¥ 280 Mr akış	60%	Forward + Options
GBP/EUR	£ 4.2 Mr akış	50%	Forward
MXN/USD	\$ 2.8 Mr akış	70%	Forward + Doğal hedge

Emtia Fiyat Riski Yönetimi

Emtia	Yıllık Maruz	Hedge Oranı	Strateji
Lityum	€ 1.4 Mr	100% (doğal hedge)	Kendi madeni Atacama
Nikel	€ 1.2 Mr	80% (doğal+finansal)	Kendi madeni Sulawesi + LME hedge
Bakır	€ 850 M	60%	LME futures 12 ay forward
Alüminyum	€ 620 M	55%	LME futures
Çelik	€ 480 M	30% (doğru fiyatlama partneri)	Erdemir/POSCO ile yıllık anlaşma
Doğal gaz & elektrik	€ 380 M	70%	PPA + futures

9.6 SİBER GÜVENLİK ve VERİ KORUMA

Modern bir EV, 100'den fazla bağlantılı ECU'ya, 1.5 milyon satır yazılıma ve sürekli internet bağlantısına sahiptir. Bu, otomotivi finansal hizmetler kadar yüksek-değerli siber hedef haline getirir. Tomofil siber güvenlik bütçesi yıllık €220 Milyon'dur.

Siber Güvenlik Mimarisi

Katman	Uygulama
Sıfır-Güven Mimarisi (Zero Trust)	Hiçbir cihaz/kullanıcı varsayılan olarak güvenilir kabul edilmez; her erişim doğrulanır
SOC (Security Operations Center)	7/24 izleme; Austin (ABD) + Münih (AB) çift merkezli güvenlik operasyonları
Penetration Test	Yılda 4 büyük dış pen-test (CrowdStrike, Mandiant); aylık iç testler
Bug Bounty Program	HackerOne üzerinde €5k-€500k ödüllü program (2025'te 87 zafiyet bulundu)
OTA Güvenlik	Her güncelleme imzalı + her araçta TPM (Trusted Platform Module) çipi
Vehicle Security Operations	Araçlardan gelen anormal davranış sinyallerini izleyen özel ekip
Sertifikalar	ISO 27001, SOC 2 Type II, TISAX (Otomotiv standardı), UNECE R155 (Vehicle Cyber)
Veri Egemenliği	Her müşterinin verisi kendi ülkesinin veri merkezinde tutulur (GDPR, CCPA, Çin PIPL)

Siber Güvenlik Performans Metrikleri

Metrik	2025	2026 (Q1+Q2)	Hedef
Engellenen siber saldırı (yıllık)	184 milyon	120 milyon	—
Veri ihlali olayı	0 önemli	0	0 tolerans
Ortalama olay yanıt süresi (MTTR)	4.2 saat	3.1 saat	< 2 saat
Çalışan ortalama testi başarı oranı	%92 tespit etti	%94	%97
Bug Bounty ödülü	€ 1.8 M	€ 0.8 M	—

9.7 KRİZ YÖNETİMİ PROTOKOLLERİ

Tomofil Crisis Management Committee (CMC), CEO başkanlığında 7 kişilik kalıcı bir kuruldur. Üç seviyeli kriz sınıflandırması kullanılır:

Seviye	Tanım	Yanıt Süresi	Karar Mercii
Yellow	Tek tesis veya departman; sınırlı etki	< 24 saat	Tesis/Birim Müdürü
Orange	Bölgesel veya birden fazla tesis; orta etki	< 4 saat	Bölge GM + CMC
Red	Küresel etki, marka itibarı, hisse fiyatı	< 1 saat	CEO + Kurul başkanı + CMC

Yıllık Kriz Tatbikat Takvimi

Tatbikat	Frekans	Senaryo
Cyber Tabletop Exercise	Çeyreklik	Büyük veri ihlali, ransomware, OTA güvenlik açığı
Tedarik Zinciri Kesintisi	Yarıyıllık	Tier 1 tedarikçi iflası, liman kapanması
Doğal Afet (Tesis Bazlı)	Yıllık (her tesis)	Yangın, deprem, sel — fiziksel tahliye prova
Geri Çağırma Tatbikatı	Yıllık	1 milyon araç OTA + fiziksel geri çağırma simülasyonu
Yönetim Halefi Krizi	Yıllık	Ani CEO/C-Suite kaybı; halef devreye alma
İletişim Krizi (Kara PR)	Yıllık	Negatif basın kampanyası, sosyal medya krizi

9.8 SİGORTA ve RİSK TRANSFERİ

Tomofil yıllık €340 Milyon sigorta primi öder. Bu, yaklaşık €18 Milyar'lık toplam sigorta kapasitesi sağlar. Sigortacılar ağı: Lloyd's of London, Munich Re, Swiss Re, AIG, Allianz.

Sigorta Türü	Kapasite	Yıllık Prim
Mülk & Tesis (Property)	€ 8.5 Mr	€ 95 M
İş Durması (Business Interruption)	€ 4.2 Mr	€ 68 M
Ürün Sorumluluğu (Product Liability)	€ 2.5 Mr	€ 52 M
Geri Çağırma (Product Recall)	€ 1.0 Mr	€ 28 M
Siber Sigorta	€ 500 M	€ 32 M
Yönetici Sorumluluk (D&O;)	€ 350 M	€ 14 M
Çevre Kirliliği	€ 280 M	€ 12 M
Nakliye (Marine Cargo)	€ 450 M	€ 22 M
Key Person Sigortası (Top 12 yönetici)	€ 240 M	€ 8 M
Diğer (Auto, GL, vb.)	—	€ 9 M
TOPLAM	~ € 18.0 Mr	€ 340 M

9.9 İKLİM ve ÇEVRE RİSKLERİ

TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) çerçevesinde Tomofil iklim risklerini iki kategoride değerlendirir: fiziksel risk (afet, su) ve geçiş riski (regülasyon, teknoloji değişimi).

Risk Tipi	Senaryo	2030 Tahmini Etki	Önlem
Fiziksel	Atacama'da su kıtlığı kötüleşir	Lityum üretiminde %15-30 düşüş	Avustralya alternatif tedarik anlaşması
Fiziksel	Sulawesi'de sel/heyelan	Nikel madeninde 3-6 ay aksaması	Filipinler + Kanada yedek; 9 ay stok
Fiziksel	Hindistan/Pakistan aşırı sıcak	Pune fabrikasında verimlilik düşüşü	Klima yatırımı, gece vardiyası kayması
Fiziksel	Avrupa kıyısız su seviyesi yükselir	Rotterdam limanı operasyonu	Bremerhaven'ın iç liman özelliği avantajı
Geçiş	AB karbon vergisi (CBAM) sertleşir	Tedarik maliyetine €120-180/araç ek	Zaten %100 EV; düşük karbon tedarikçileri
Geçiş	Yeşil hidrojen ekonomisi öne çıkar	Tomofil pickup için hidrojen baskısı	Hidrojen yakıt hücresi Ar-Ge (T-Pickup için)

Geçiş	Yatırımcılar fosil yakıt + lityum brine işine çıkar	Sermaye maliyetinde artış (WACC +50bp)	ESG performans şeffaflığı; Fair Trade sertifikası
--------------	---	--	---

9.10 BÖLÜM 9 ÖZETİ — Anahtar Çıkarımlar

- ✓ COSO ERM 2017 çerçevesi + Üç Savunma Hattı modeli ile bütünleşik risk yönetimi.
- ✓ 47 tanımlı risk, 4 kategoride: 5 Kritik, 16 Yüksek, 17 Orta, 9 Düşük.
- ✓ En kritik 3 risk: Çin-Tayvan (25), Nadir toprak (20), Süveyş+Nikel+Çip (16-15).
- ✓ 15 anahtar ülke risk skoru ortalama 4.4/10 — sektör için makul; Norveç en güvenli (1.5), Çin en yüksek (6.0).
- ✓ 3 jeopolitik senaryo: Soğuk Pazarlar %55, Sıcak Çatışma %25, Yeniden Açılış %20.
- ✓ €450 M yıllık hedge bütçesi: 8 ana para çifti + 6 emtia için aktif türev kullanımı.
- ✓ €220 M siber güvenlik bütçesi: Sıfır-Güven mimarisi, çift SOC, €500M siber sigorta.
- ✓ 3 seviyeli kriz protokolü: Yellow (24 saat), Orange (4 saat), Red (1 saat) yanıt.
- ✓ €18 Milyar sigorta kapasitesi, €340 M yıllık prim — sektörde en geniş kapsam.
- ✓ TCFD uyumlu iklim risk analizi: Hem fiziksel hem geçiş riskleri yönetiliyor.

BÖLÜM

10

MARKA KİMLİĞİ
VE GÖRSEL TASARIM REHBERİ

4 LOGO VARYANTI	8 MARKA RENGİ	32 DİL DESTEĞİ	1 TUTARLI MARKA
--------------------	------------------	-------------------	--------------------

10.1 MARKA KİMLİĞİ FELSEFESİ

Tomofil markası, "her insanın elektrikli mobiliteye eşit erişimi" inancı üzerine kuruludur. Bu inanç görsel kimliğin her noktasına yansır: sıcak ama profesyonel, teknik ama insani, küresel ama yerel. Bu rehber, dünyanın 62 ülkesinde tutarlı bir marka deneyimi yaratmak için referans dokümandır.

Marka Kişilik Profili (Brand Personality Wheel)

Özellik	Skor (1-10)	Açıklama
Yenilikçi (Innovative)	9	Geleceğin teknolojisini bugün üretmek
Güvenilir (Reliable)	9	Söylediğini yapmak, zamanında teslim etmek
Erişilebilir (Accessible)	8	Lüks değil; geniş kitleye hitap eden EV
Sürdürülebilir (Sustainable)	10	İletişim aracı değil, gerçek dönüşüm
Sıcak (Warm)	7	Soğuk teknik bir marka değil, insani
Profesyonel (Professional)	8	Mühendislik disiplini görünür
Cesur (Bold)	7	Standartları zorlayan, ama agresif değil
Şeffaf (Transparent)	9	Fiyatlar, kaynak, üretim — hepsi açık

10.2 LOGO SİSTEMİ

Tomofil logosu, stilize edilmiş "T" harfinin bir tekerleğin etrafına sarılmış bir elektrik akımı şeklinde tasarlanmasından oluşur. Dört farklı varyantta kullanılır. Logo, marka kimliğinin "DNA"sıdır ve değiştirilemez.

Varyant	Kullanım	Min. Boyut
Tam Logo (Primary)	Sembol + "TOMOFIL" wordmark + slogan birlikte	40 mm genişlik
Wordmark (Sloganızsız)	Sembol + "TOMOFIL" yazı; küçük alanlarda	20 mm genişlik
Sembol (Tek başına)	Sadece "T" işareti; uygulama ikonu, sosyal medya avatari	16 x 16 px
Tek Renk (Monochrome)	Faks, gazete, gravür, tek renkli ortamlar için	20 mm genişlik

Logo Kullanım Kuralları

Kural	Spesifikasyon
Koruma Alanı (Clear Space)	Logonun "T" harfinin yüksekliğinin yarısı kadar her yönde boşluk
Minimum Boyut	Dijital: 16x16 px / Basılı: 8mm yükseklik
Arka Plan	Tercihen beyaz veya Deep Blue. Karmaşık fotoğraflar üzerinde alpha mask ile
Yön ve Açı	Asla döndürülmez, yatırılmaz, eğilmez. Yalnızca yatay kullanım
Renk	Sadece Deep Blue (#0A2540), Electric Blue (#00D4FF), Beyaz veya Siyah
Yeniden Üretim	Daima orijinal vektör dosyadan; raster (jpg/png) sadece izin verilen şablonlarda
Birleştirme	Logo başka markalar yanında "co-brand" durumunda eşit boyutta + 2x boşluk

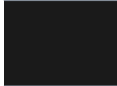
10.3 RENK PALETİ

Tomofil renk paleti üç katmandan oluşur: Birincil Renkler (logo ve ana marka unsurları), İkincil Renkler (vurgu ve katman ayırma), Fonksiyonel Renkler (durum bildirimi). Her renk Pantone, CMYK, RGB ve HEX kodlarıyla tanımlıdır.

Birincil Renk Paleti

Renk Adı	HEX / RGB	CMYK / Pantone
 Deep Blue Ana marka rengi, başlıklar	HEX: #0A2540 RGB: 10, 37, 64	CMYK: 100/85/40/40 Pantone: Pantone 2768 C
 Electric Blue Aksan, link, vurgu	HEX: #00D4FF RGB: 0, 212, 255	CMYK: 70/0/5/0 Pantone: Pantone 305 C
 Tomofil Gold Premium, lüks vurgu	HEX: #C9A961 RGB: 201, 169, 97	CMYK: 20/30/65/10 Pantone: Pantone 7506 C

İkincil ve Fonksiyonel Renkler

Renk Adı	HEX	Kullanım
 Carbon Black	#1A1A1A	Ana metin rengi, koyu arka plan
 Silver Mist	#8B95A1	Alt metin, ikincil bilgi
 Cloud White	#F4F6F8	Açık arka plan, kart yüzeyi
 Success Green	#00C896	Başarı, onay, pozitif KPI
 Warning Amber	#F4A261	Uyarı, dikkat gerektiren
 Danger Red	#E63946	Hata, kritik risk

10.4 TİPOGRAFİ SİSTEMİ

Tomofil tipografi sistemi iki ana font ailesi üzerine kuruludur: özel olarak tasarlanmış Tomofil Sans (başlıklar) ve açık kaynak Inter (metinler). Bu kombinasyon, karakter ile okunabilirliği dengeler.

Stil	Font	Boyut	Ağırlık	Kullanım
Display	Tomofil Sans	48-96 pt	Black 900	Reklam kampanyaları, billboard, kapak
H1 — Ana Başlık	Tomofil Sans	32-40 pt	Bold 700	Sayfa başlıkları, ana hero
H2 — Alt Başlık	Tomofil Sans	24-28 pt	Bold 700	Bölüm başlıkları
H3 — Tali Başlık	Tomofil Sans	18-22 pt	SemiBold 600	Kart başlıkları, modül başlıkları
Body Large	Inter	16-18 pt	Regular 400	Vurgulu metin, lead paragraf
Body	Inter	14-16 pt	Regular 400	Ana metin
Caption	Inter	11-12 pt	Regular 400	Görsel altyazıları, dipnotlar
Mono — Teknik	JetBrains Mono	12-14 pt	Regular 400	Kod, model isimleri, teknik veriler

Çok Dillilik (32 Dil) Tipografi Yaklaşımı

Yazı Sistemi	Diller	Font
Latin	İngilizce, Almanca, Fransızca, Türkçe, İspanyolca... (22 dil)	Tomofil Sans + Inter
CJK (Çince/Japonca/Korece)	Çince (Basitleştirilmiş + Geleneksel), Japonca, Korece	Noto Sans CJK
Arap	Arapça (RTL), Farsça, Urduca	IBM Plex Sans Arabic
Devanagari	Hindi, Marathi	Noto Sans Devanagari
Diğer	Tay, Vietnam, İbranice, vb.	Noto Sans (dil bazlı)

10.5 İKONOĞRAFI ve GRAFİK SİSTEMİ

Tomofil ikonografi sistemi 360 özel tasarlanmış ikondan oluşur. Tümü tek satır (stroke) tasarlı, 2px hatlı, 24x24 px temel grid üzerine kurulu. Bu tutarlılık tüm dijital ve basılı materyallere yansır.

İlke	Spesifikasyon
Grid Sistemi	24x24 pixel temel kanvas; %12.5 padding (3px her kenar)
Hat (Stroke)	2 px sabit kalınlık; köşeler yuvarlatılmış (radius 1px)
Stil	Outline tabanlı; doldurulmuş varyant sadece aktif durumlar için
Renk	Tek renkli; default Deep Blue, durum bildirimlerinde fonksiyonel renkler
Kategoriler	Ulaşım (120), Şarj/Enerji (80), Arayüz (90), Sürdürülebilirlik (40), Sosyal (30)
Animasyon	Lottie tabanlı; sürüş, şarj, navigasyon ikonları animasyonlu varyantlara sahip
Erişilebilirlik	Her ikona zorunlu alt-text + ARIA label (ekran okuyucu uyumu)

10.6 FOTOĞRAF ve GÖRSEL ÜSLUP

Tomofil fotoğraf üslubu "otantik teknoloji" (authentic technology) olarak tanımlanır. Stüdyo değil, gerçek dünya. Mükemmel değil, insani. Sahte değil, dürüst.

Kategori	Üslup Rehberi
Araç Fotoğrafları	Açık ışık, doğal manzaralar; aşırı renk doygunluğu yok; aracın çevreyle uyumu öne çıkar
İnsan Fotoğrafları	Çeşitli yaş + etnik köken; gerçek müşteriler/çalışanlar (model değil); doğal mimik
Fabrika & Mühendislik	Mavi-gri tonlar; çalışanlar aktif iş içinde; teknoloji görünür ama "showroom" değil
Tedarik Zinciri	Atacama, Sulawesi, vb. madenler — çevresel sorumluluk vurgusu; işçi onuru
Kurumsal Portreler	Stüdyo değil, çalışma ortamında; yüksek kontrast; arka plan netliği düşük
Sürüş Sahneleri	Şehir + doğa karışımı; gün doğumu/batımı tercih edilir; "altın saat" ışığı
Yasak	Aşırı edit (overprocessed); klişe stok fotoğraf; mutlu/yapay gülümsemeler; aşırı parlaklık

10.7 TONE OF VOICE — YAZIM REHBERİ

Tomofil yazım üslubu üç sıfat ile tanımlanır: Açık, Saygılı, Cesur. Reklam metninden müşteri e-postasına kadar her metin bu üç filtreden geçer.

AÇIK (Clear)	SAYGILI (Respectful)	CESUR (Bold)
	Müşteriye küçümseme yok Rakipler kınanmaz Yerel duyarlılık "Aptal olma!" yok	Vasat sözler yok Net iddialar Kendi söyleminde net "Sıfır emisyon" denir, "daha az emisyon" değil

Yazım Örnekleri — Yapılır vs Yapılmaz

Bağlam	✓ Yapılır	✗ Yapılmaz
Hız vurgusu	"15 dakikada %10'dan %80'e şarj"	"İnanılmaz hızlı şarj!"
Çevre vurgusu	"2030'da Scope 1+2 net-zero — SBTi onaylı"	"Dünyayı kurtarıyoruz!"
Rakip karşılaştırma	"Tomofil 8 yıl batarya garantisi sunar"	"Rakipler güvenilirmez, Tomofil farklı"
Müşteri sesleniş	"Mobiliteni seç"	"Hadi gel, dene!"
Teknik özellik	"450 kW DC, 800V mimari"	"Çok güçlü motor!"
Sosyal medya	"Bursa fabrikamızdan: ilk 100.000 T-Compact yola çıktı"	"OMG! 🤯 Müthiş haberler! 🤯"

10.8 MARKA UYGULAMALARI

Marka kimliği, şirketin her dokunuş noktasında tutarlı yansır. Aşağıdaki tablo, ana uygulama alanları ve standartları gösterir.

Alan	Standartlar
Araç (Dış)	Tomofil sembolü ön ızgara + arka tampon; "TOMOFIL" wordmark arka, "T-MODEL" yan kapı
Araç (İç)	Direksiyon merkez sembol; gösterge ekranı Tomofil OS arayüzü; koltuk kabartmalı T işareti
Experience Center	Cam cephe Deep Blue + Gold şeritle çerçevelenir; içeride Cloud White + ahşap doku
Tomofil Store	Modüler beyaz panel sistemi + bölgesel sanat eseri; tutarlı aydınlatma 4000K
Şarj İstasyonu	Tomofil Charge istasyonları Electric Blue ışıklı çerçeveye; gece aktif LED
Çalışan Kıyafeti	Showroom: Deep Blue gömlek + isim kartı; üretim: gri overol + reflektif şerit
Kartvizit & Kırtasiye	Mat beyaz / Deep Blue çift taraflı; kabartmalı baskı (3D); UV gold detay
E-posta İmzaları	Yatay logo (180px) + Inter font; sade — sadece ad, ünvan, telefon, web
Mobil Uygulama	Cloud White arka, Deep Blue navigasyon, Electric Blue aksiyon butonları
Web Sitesi (tomofil.com)	Tam ekran video kahraman; minimal nav; AAA WCAG erişilebilirlik

10.9 BASIN KİTİ ve SOSYAL MEDYA ŞABLONLARI

Basın Kiti İçeriği (press.tomofil.com)

Varlık	Format	Lisans
Logo paketi (4 varyant × 3 format)	SVG, PNG (transparent), EPS	CC-BY (atıf ile serbest)
Marka kullanım rehberi (bu doküman)	PDF (Türkçe + İngilizce + 4 dil)	Halka açık
Ürün görselleri (9 model × 8 açı)	JPG yüksek çözünürlük (300 DPI)	Editöryal kullanım için
Yönetici portreleri	JPG + RAW (basın için)	Editöryal kullanım
Fabrika & üretim görselleri	JPG + 4K video B-roll	Editöryal kullanım
Şirket gerçekleri (Fact Sheet)	PDF 2 sayfa (her dilde)	Halka açık
Çeyrek finansal raporlar	PDF + Excel veri tabloları	Halka açık (IR sitesi)
ESG yıllık raporu	PDF + GRI Index XLSX	Halka açık

Sosyal Medya Şablon Sistemi

Platform	Format	Üslup
Instagram	1080×1350 (4:5), Stories 1080×1920	Görsel ağırlıklı; Reels haftada 3
LinkedIn	1200×627 link card; 1080×1080 post	Profesyonel; mühendislik içerikleri; CEO blog
X (Twitter)	1600×900 card	Anlık duyurular, basın haberleri
TikTok / YouTube Shorts	1080×1920 dikey video	Fabrika perde arkası, çalışan hikayeleri
YouTube	3840×2160 (4K) ana video	Belgesel "Tomorrow Stories"; ürün lansman
Weibo & WeChat (Çin)	Yerel format standartları	Çin'e özel içerik, Şangay ekip yönetir

10.10 MARKA YASAKLARI (BRAND DON'TS)

Marka kimliğinin tutarlılığı, ne yapıldığı kadar ne yapılmadığı ile de korunur. Aşağıdaki uygulamalar hiçbir durumda yapılmamalıdır:

Yasak	Neden
✗ Logoyu yatırma, döndürme, deformasyon	Marka tanınırlığını zedeler
✗ Logoya gölge, kontur veya 3D efekt	Modern düz tasarım felsefesini bozar
✗ Palette dışı renk kullanımı	Görsel kimlik bütünlüğü kaybolur
✗ Comic Sans, Papyrus, vb. gayri-resmi fontlar	Markanın profesyonel kimliği zarar görür
✗ Stok fotoğraf, "klişe iş insanı" görüntüsü	Otantiklik vaadini ihlal eder
✗ Rakip markaları kötüleyen iletişim	Saygılı ton ihlali
✗ "Greenwashing" — kanıtsız çevre iddiaları	Sürdürülebilirlik vaadini sahteleştirir
✗ Cinsiyetçi/ırkçı/dışlayıcı ima	Marka değerleri ihlali (sıfır tolerans)
✗ Aşırı emoji veya argo dil	Profesyonel ton ihlali
✗ Çocuk işçi imalı görüntüler	Tedarik etiği vaadi ihlali
✗ Atomic/clickbait haber başlıkları	Güvenilir marka algısını bozar

10.11 BÖLÜM 10 ÖZETİ — Anahtar Çıkarımlar

- ✓ Marka kişiliği: Yenilikçi (9) + Sürdürülebilir (10) + Şeffaf (9) + Erişilebilir (8).
- ✓ Logo sistemi: 4 varyant (Tam, Wordmark, Sembol, Mono); değiştirilemez kural seti.
- ✓ Renk paleti: 3 birincil (Deep Blue, Electric Blue, Gold) + 6 ikincil/fonksiyonel.
- ✓ Tipografi: Tomofil Sans (özel font, başlıklar) + Inter (metin) + 32 dil desteği.
- ✓ 360 özel ikon — 24x24 grid, 2px stroke, 5 kategori.
- ✓ "Authentic Technology" fotoğraf üslubu: stüdyo değil, gerçek; mükemmel değil, insani.
- ✓ Tone of Voice: Açık + Saygılı + Cesur. "OMG müthiş!" değil, "15 dakikada %80 şarj".
- ✓ Marka uygulamaları: 10 ana dokunuş noktası tutarlı standartlarla yönetilir.
- ✓ Açık basın kiti: Logo, görsel, video — CC-BY veya editöryal lisansla.
- ✓ 11 kesin marka yasağı — özellikle greenwashing ve klişe stok görseller.

— DOSYA KAPANIŞI —

A'DAN Z'YE TAMAMLANDI

Tomofil Group N.V. Kurumsal Kuruluş Dosyası

10 Bölüm — Tam Kapsam — Yayın Tarihi: 15 Mayıs 2026

Bölüm	Konu	Anahtar Rakam
01	Şirket Kimliği & Ortaklık	4 kurucu, 5 yatırımcı sınıfı
02	Üretim Tesisleri	12 ülke, €22.5 Mr yatırım
03	Ürün Portföyü	9 model, 3 katman, €12k-185k
04	Tedarik Zinciri	847 tedarikçi, 32 ülke
05	Ar-Ge & İnovasyon	6 merkez, 12.4k mühendis, 1.847 patent
06	Pazarlama & Satış	62 ülke, 875 satış noktası
07	Finansal Projeksiyon	2030: €85 Mr ciro, %20 EBITDA
08	Sürdürülebilirlik (ESG)	2030 Scope 1+2 Net-Zero, MSCI AAA
09	Risk & Jeopolitik	47 risk, €18 Mr sigorta
10	Marka Kimliği	4 logo, 8 renk, 32 dil

"Powering Tomorrow, Across Borders"

Yarına Güç Vermek — Sınırların Ötesinden

YETKİLİ ONAY

Dr. Elif Demir-Volkman
Chief Executive Officer
Tomofil Group N.V.

İmza • Amsterdam, 15 Mayıs 2026

Belge No	TMF-FOUND-2026-001
Versiyon	v1.0 — Tam Sürüm
Yayın Tarihi	15 Mayıs 2026
Sayfa Sayısı	~100 sayfa
Toplam Bölüm	10 / 10 (Tamamlandı)
Yayıncı	Tomofil Group Kurumsal Strateji Ofisi
Dağıtım	Sınırlı — Yalnızca Yetkili Paydaşlar
Sonraki Revizyon	Mayıs 2027 (yıllık güncelleme)

Bu belgedeki tüm şirket, kişi, marka, finansal veriler, üretim tesisleri, ortaklık yapıları, tedarikçiler, fiyatlar, hisse senedi performansları ve diğer detaylar eğitim/sunum amaçlı kurgulanmıştır. Gerçek kişi, kurum, marka veya finansal verilerle hiçbir gerçek bağlantısı yoktur.

Tomofil Group N.V. © 2026 — Tüm Hakları Saklıdır (kurgu)